



AVALLO®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

V.10.25



PRESENTACIÓN

Nos enorgullece ofrecer productos de la más alta calidad, respaldados por más de 40 años de experiencia en el mercado comercial. Nuestro compromiso con la excelencia se refleja en un servicio al cliente personalizado, donde cada necesidad es atendida con profesionalismo y eficiencia. Combinamos el mejor costo-beneficio del sector, garantizando soluciones confiables y duraderas para la industria. Como parte del

Grupo MOFEG, hemos expandido nuestra presencia a todo México, manteniendo los más altos estándares en la comercialización de aleaciones y accesorios para soldadura. En AVALLOY, no solo vendemos productos, sino que construimos relaciones basadas en confianza, innovación y resultados excepcionales.



AVALLOY®



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	03
SOLDADORAS INVERTER.....	19
SOLDADORA INVERTER IGBT	20
PARA ELECTRODO REVESTIDO, MIG/TIG.....	20
SOLDADORA INVERTER MMA/TIG LIFT WA-AV-200F.....	23
SOLDADORA INVERTER MMA/TIG LIFT WA-AV-250F.....	24
SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS IGBT 250A 220 VCA.....	25
SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS IGBT 300A 220V	26
SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS IGBT 500A 220/440 VCA	27





ÍNDICE

SOLDADURA 55

ACERO AL CARBONO.....56

MICRO ALAMBRE SOLIDO ER70S-6 56

ALAMBRE TUBULAR SIN GAS DE PROTECCIÓN 58

MICRO ALAMBRE TUBULAR E71T-1 58

ALAMBRE TUBULAR CON GAS DE PROTECCIÓN 59

MICRO ALAMBRE TUBULAR E71T-GS 59

ALUMINIO60

MICRO ALAMBRE ALUMINIO 4043..... 60

MICRO ALAMBRE ALUMINIO 5356..... 61

VARILLA APORTE ALUMINIO 4043..... 62

VARILLA APORTE ALUMINIO 5356..... 63

ZINC-ALUMINIO64

VARILLA DE APORTE 64

ÍNDICE

BRONCE	65
VARILLA DE APORTE	65
FÓSFORO-COBRE-PLATA.....	66
ELECTRODOS DE TUNGSTENO	68
ELECTRODO DE TUNGSTENO 100% PURO, VERDE	68
WP/EWP PARA PROCESO TIG.....	68
ELECTRODO DE TUNGSTENO AL 2% TORIO, ROJO.....	69
WP/EWP PARA PROCESO TIG.....	69
ELECTRODO DE TUNGSTENO 3 TIERRAS, MORADO.....	70
WE3/EWG PARA PROCESO TIG.....	70
ELECTRODO DE TUNGSTENO AL 1.5% LANTANO, DORADO	71
WL15/EWL _a -1.5 PARA PROCESO TIG.....	71





ÍNDICE

PROCESO MIG.....91

TIPO TWECO.....93

PISTOLA MIG TIPO TWECO TW180..... 93

CONSUMIBLES PARA PISTOLA WA-KE180..... 94

CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA WA-KE180..... 95

PISTOLA MIG TIPO TWECO TW200..... 97

CONSUMIBLES PARA PISTOLA WA-KE215, WA-KM215 Y WA-KL215..... 98

CONSUMIBLES COMPATIBLES CON PISTOLA WA-KE215, WA-KM215 Y WA-KL215.....99

PISTOLA MIG TIPO TWECO SPRAY MASTER TWMS250..... 101

CONSUMIBLES PARA PISTOLA WA-TWMS250..... 102

CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA WA-TWMS250..... 103

PISTOLA MIG TIPO TWECO TW300.....105

CONSUMIBLES PARA PISTOLA MIG TWECO TW300..... 106

CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TWECO TW300.....107

PISTOLA MIG TIPO TWECO TW400.....109

ÍNDICE

CONSUMIBLES PARA PISTOLA MIG TWECO TW400	110
CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TWECO TW400	111
PISTOLA MIG TIPO TWECO SPRAY MASTER TWMS450	113
ACCESORIOS PARA PISTOLA MIG TWECO SPRAY MASTER TWMS450	114
CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TWECO SPRAY MASTER TWMS450 ..	115
PISTOLA MIG TIPO TWECO TW500	117
ACCESORIOS PARA PISTOLA MIG TWECO TW500	118
CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO TWECO TW500	119
TIPO MILLER	121
PISTOLA MIG M25 TIPO MILLER	121
CONSUMIBLES PARA PISTOLA MIG M25 TIPO MILLER	122
CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG M25 TIPO MILLER	123
PISTOLA MIG MDX-250 TIPO MILLER ACCULOCK	125
CONSUMIBLES PARA PISTOLA MIG MDX-250 TIPO MILLER ACCULOCK	126
CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG MDX-250 TIPO MILLER ACCULOCK ..	127
PISTOLA MIG M40 TIPO MILLER	129





ÍNDICE

CONSUMIBLES PARA PISTOLA MIG M40 TIPO MILLER 130

CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG M40 TIPO MILLER 131

TIPO TREGASKISS 133

PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR400 133

CONSUMIBLES PARA PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR400 134

CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR400 135

PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR500 137

CONSUMIBLES PARA PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR500 138

CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR500 139

TIPO BINZEL 141

PISTOLA MIG TIPO BINZEL ABIMIG AT 255 LW 141

CONSUMIBLES PARA PISTOLA TIPO BINZEL ABIMIG AT 255 LW 142

CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO BINZEL ABIMIG AT 255 LW ... 143

PISTOLA MIG TIPO BINZEL ABIMIG AT 350 LW 145

CONSUMIBLES PARA PISTOLA MIG TIPO BINZEL ABIMIG AT 350 LW 146

ÍNDICE

CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO BINZEL ABIMIG AT 350 LW . . . 147

PROCESO TIG 153

ANTORCHAS TIG SERIE 26 154

ANTORCHA TIG 1 VIA SERIE 26 FLEXIBLE CON VALVULA 154

ANTORCHA TIG 2 VIAS SERIE 26 FLEXIBLE CON VALVULA 155

ANTORCHA TIG 2 VIAS SERIE 26 FLEXIBLE CON VALVULA Y SWITCH . . . 156

ANTORCHAS TIG SERIE 18 157

ANTORCHA TIG 3 VIAS SERIE 18 157

CABEZA FIJA CON VALVULA PARA ANTORCHA TIG SERIE 18 170

CABEZA FLEXIBLE CON VALVULA PARA ANTORCHA TIG SERIE 26 171

ADAPTADOR CABLE DE ALIMENTACION PARA ANTORCHA TIG 172

FORRO PARA ANTORCHA TIG 173





ÍNDICE

OXICORTE	181
BOQUILLAS DE CORTE.....	182
TIPO VICTOR.....	182
TIPO HARRIS.....	183
TIPO SMITH.....	184
BOQUILLAS PARA SOLDAR.....	185
TIPO HARRIS.....	185
REGULADORES.....	186
ACETILENO	186
TIPO HARRIS.....	186
OXÍGENO	187
TIPO HARRIS.....	187
REGULADORES DE CO ₂ TIPO VICTOR	188
REGULADORES DE ARGÓN TIPO VICTOR.....	189

ÍNDICE

SOPLETE DE CORTE	190
TIPOS HARRIS	190
CILINDROS DE GAS	192
PROPILENO	192

BOQUILLAS (HVAC).....193

PARA SOLDADURAS BLANDAS	193
ANTORCHAS (CGA-600).....	194
BOQUILLA FINA TURBO CON AUTOENCENDIDO.....	194
SOPLETE DE BOQUILLA DOBLE CON AUTO-ENCENDIDO.....	195





ÍNDICE

ACCESORIOS..... 200

FUNDENTES.....201

ALUMINIO - POLVO 201

FUNDENTE ESTAÑO-PLATA..... 201

FUNDENTE BLANCO PARA ALEACIONES DE PLATA203

SEGURIDAD204

GUANTES.....204

JABONCILLOS204

CONECTORES DE CABLES.....205

TIPO DINSE205

ARCO-AIRE Y CARBONES206

ELECTRODO DE CARBÓN REDONDO.....206

ANTORCHA207

ARTORCHA ARCO-AIRE TIPO K4000.....207

ÍNDICE

PORTA ELECTRODOS	208
TIPO JACKSON	208
TIPO LENCO	209
PINZAS DE TIERRA DE ACERO	210
GALVANIZADA	210
PINZAS DE TIERRA TIPO JACKSON	211
COBRE-ZINC FUNDIDO	211



INFORMACIÓN TÉCNICA

ÍNDICE DEL MANUAL TÉCNICO INTEGRAL (GUÍA ESENCIAL PARA EL SOLDADOR)

I. Fundamentos de Selección de Materiales y Procesos

Título	Secciones
Mapa Rápido de Procesos y Materiales: La Decisión al Instante (Guía por Metal Base y Espesor, Compatibilidad de Aleaciones y Corrosión Galvánica).	Pág. 28
Clasificación AWS, Lectura de Código y Equivalencias (Estructura de códigos para SMAW, MIG/TIG, Silicio-Cobre y Brazing).	Pág. 30
Matriz de Selección: Metal Base vs. Aporte (Acero Dulce, Inoxidables, Aluminio, Bronce) y Notas Clave: Soldadura de Metales Disímiles (309L).	Pág. 74

II. Parámetros Base y Solución de Problemas (Procesos Principales)

Título	Secciones
Parámetros Base y Solución de Problemas MIG/MAG (GMAW) (Tabla de WFS vs. Voltaje, Burnback, Birdnesting y Gas C25/C100).	Pág. 148
Parámetros Base y Tungsteno TIG (GTAW) - I (Selección de Corriente AC vs DCEN, Tabla de Amperaje por Espesor, Flujo de Gas).	Pág. 174
Tungstenos: Selección y Geometría TIG (Tabla de Tungstenos por Color, AC Balance, Uso de Pulso y Gas Lens).	Pág. 175
Parámetros Base y Manejo del Electrodo (SMAW) (Tabla de Amperaje, Polaridad y Posición para E6010, E6013, E7018) y Manejo de Humedad.	Pág. 214

III. Guías de Consumibles por Metal y Aplicaciones Críticas

Título	Secciones
Aluminio: ER4043 vs ER5356 (MIG/TIG) (Diferencias por Silicio/Magnesio, Color Anodizado y Resistencia Marina).	Pág. 76
Bronce / Silicio-Bronce (ERCuSi-A) (Uso Clave en Acero Galvanizado y Latón/Bronce, Braze Welding).	Pág. 79
Soldadura Fuerte (Brazing) de Campo en Líneas de Cobre (HVAC/R) (Procedimiento Corte/Purgado N2 /Aporte y Pruebas de Vacío/Presión).	Pág. 89
Inoxidables Austeníticos: 308L vs 316L vs 309L (Uso de Molibdeno, Riesgo de Sensitización y Procedimiento Básico de Pasivado).	Pág. 178

IV. Preparación, Mantenimiento, Seguridad y Referencia

Título	Secciones
Diseño de Juntas y Preparación del Metal Base (Tipos de Bisel (V/X), Holguras Capilares y Advertencia Crítica sobre Galvanizado).	Pág. 32
Seguridad Esencial en Soldadura (EPP por Proceso, Ventilación (Inox/Galvanizado), Manipulación de Cilindros y Tabla de Síntomas por Humos).	Pág. 48
Mantenimiento de Antorchas y Pistolas (MIG/TIG) (Checklist de Consumibles, Liner/Rodillos y Frecuencias Sugeridas).	Pág. 43
Listas de Verificación de Soldadura (Antes/Durante/Después) (Checklist de Ajuste, EPP, Gas y Control de Avance/Cordón).	Pág. 45
Soldadura Fuerte (Brazing) de Campo en Líneas de Cobre (HVAC/R) (Procedimiento Corte/Purgado N2 /Aporte y Pruebas de Vacío/Presión).	Pág. 89
Tablas de Conversión y Fórmulas Útiles (mm↔pulgadas, PSI↔bar, Densidades y Nota Legal de WPS).	Pág. 51





SOLDADORA INVERTER IGBT PARA ELECTRODO REVESTIDO, MIG/TIG

CÓDIGO	PROCESO	CICLO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CAPACIDAD	VOLTAJE	USOS
WA-AV-200F	ELECTRODO /TIG	60%	SOLDADORA INVETER IGBT 200A BIVOLTAJE 110/220V	1 PZA	200A	110/220V	Uso doméstico avanzado y semiprofesional para reparación y mantenimiento, herrería ligera, pailería ligera, trabajos en obra con alimentación limitada, instalaciones y servicio; ideal cuando se requiere portabilidad y operación en 110V (trabajos ligeros) o 220V (mejor desempeño).
WA-AV-250F			SOLDADORA INVETER IGBT 200A BIVOLTAJE 110/250V		250A		Uso semiprofesional para taller pequeño y cuadrillas de mantenimiento: pailería ligera–media, herrería, estructuras livianas, portones, soportes y reparaciones automotrices; recomendada para trabajo más continuo en 220V y para usuarios que requieren mayor margen de potencia en electrodo y TIG.
WA-MIG-250H	MIG/TIG/ ELECTRODO		SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS IGBT 250A 220 VCA		250A	220V	Uso profesional para fabricación y mantenimiento con enfoque en productividad: pailería, herrería, racks, estructuras medias, carrocerías y reparaciones de taller; ideal para quien busca MIG como proceso principal y tener TIG/Electrodo como respaldo para ensambles, remates y mantenimiento.
WA-MIG-300H			SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS IGBT 300A BIVOLTAJE 220/380 VCA		300A	220/380V	Uso industrial y profesional para producción y pailería pesada: estructuras metálicas, fabricación de chasis/remolques, maquinaria agrícola/industrial, cordones más largos y mayor demanda de deposición; opción indicada para talleres con 380V o necesidad de mayor reserva de potencia y estabilidad en trabajo continuo.
WA-MIG-500H			SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS IGBT 500A BIVOLTAJE 220/440 VCA		500A	220/440V	Uso industrial pesado para alta demanda y ciclos de trabajo exigentes: fabricación estructural pesada, recipientes/tanques, vigas, soportes y ensambles de gran sección, reconstrucción y mantenimiento industrial; pensada para maximizar deposición y continuidad en aplicaciones de alto consumo y ambientes de taller/plantas.





SOLDADORA INVERTER MMA/TIG LIFT WA-AV-200F



WA-AV-200F



Bornes 1/2"



DIÁMETRO DE ELECTRODOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	AC 110/220 50/60 Hz (1ph)
Capacidad nominal	AC 110v: 4.5 KVA AC 220v: 7.1 KVA
Voltaje al vacío	56V
Rango de corriente de salida	AC 110V:140A AC 220V:200A
Ciclo de trabajo	60%
Clase de aislamiento	H
Clase de protección	IP21S

Compacta y resistente, la AV-200F ofrece un arco estable y un control preciso en trabajos continuos de campo. Su tecnología inverter favorece arranques limpios y cordones uniformes, siempre respetando su ciclo de trabajo del 60% para asegurar rendimiento constante. Diseñada para movilidad sin perder firmeza operativa, es ideal para mantenimiento y fabricación ligera.



Disponible: Antorcha TIG
S26. (WA-26FV-25-RAK)



SOLDADORA INVERTER MMA/TIG LIFT WA-AV-250F



WA-AV-250F



Bornes 1/2"

Pensada para aplicaciones de mayor exigencia, la AV-250F entrega una salida más robusta y estable para soldaduras demandantes. Su sistema de enfriamiento y protecciones internas garantizan operación confiable, siempre dentro de su ciclo de trabajo del 60% para preservar desempeño y durabilidad. Una máquina sólida para talleres y obra pesada donde la potencia diaria es indispensable.



Disponible: Antorcha TIG
S26. (WA-26FV-25-RAK)



DIÁMETRO DE ELECTRODO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	AC 110/220 50/60 Hz (1ph)
Capacidad nominal	AC 110V: 4.5 KVA AC 220V: 8.1 KVA
Voltaje al vacío	56V
Rango de corriente de salida	AC 110V: 140A AC 220V: 250A
Ciclo de trabajo	60%
Clase de aislamiento	H
Clase de protección	IP21S

SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS IGBT 250A 220 VCA WA-MIG-250H



DIÁMETROS

MMA ☒ 3/32" CONTINUO ☐ 1/8" OK ☐ 5/32" OK

MIG Sólido ☐ 0.030" OK ☐ 0.035" OK

Tubular ☐ 0.035" OK ☐ 0.045" OK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	1 Fase 220V ± 10%
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Capacidad (KVA)	6 KVA
Voltaje al vacío	55 V
Corriente	50-250 A
Ciclo de trabajo valorado (%)	60%
Factor de potencia	0.93
Capacidad de rollo	5-15 kg
Tipo de aislamiento	H
Grado de protección	IP21S

SALIDA DE CORRIENTE

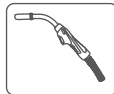


FASES



PROCESOS

MIG / MAG / MMA / TIG



ACCESORIOS

- Manguera para gas 4 m
- Pistola MIG de 4 m
- Porta-electródos con cable de 3 m
- Cadena para asegurar cilindro

Disponibles:
Antorcha TIG S26 (WA-26FV-25-2-A)
y Pistola MIG (WA-KE315)



WA-MIG-250H



Conector Euro Bornes 1/2"

SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS IGBT 300A 220V WA-MIG-300H



Bornes 1/2"



Conector Euro

WA-MIG-300H



DIÁMETROS

MMA	● 3/32" CONTINUO	● 1/8" OK	● 5/32" OK
MIG Sólido	● 0.030" OK	● 0.035" OK	● 0.045" OK
Tubular		● 0.035" OK	● 0.045" OK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	3 Fases 220V ± 10%
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Capacidad (KVA)	6 KVA
Voltaje al vacío	48 V
Corriente	40-300 A
Ciclo de trabajo valorado (%)	60%
Factor de potencia	0.85
Capacidad de rollo	5-15 kg
Tipo de aislamiento	F
Grado de protección	IP21S

Disponible:
Antorcha TIG S26 (WA-26FV-25-2-A)
y Pistola MIG (WA-KE315)



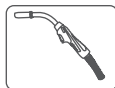
SALIDA DE CORRIENTE

FASES



PROCESOS

MIG / MAG / MMA / TIG



ACCESORIOS

- Manguera para gas 4 m
- Antorcha MIG de 4 m
- Porta-electródos con cable de 3 m
- Pinza de tierra con cable de 3 m
- Cadena para asegurar cilindro

SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS IGBT 500A 220/440 VCA WA-MIG-500H



DIÁMETROS

MMA	● 3/32" CONTINUO	● 1/8" OK	● 5/32" OK
MIG Sólido	● 0.030" OK	● 0.035" OK	● 0.045" OK
Tubular		● 0.035" OK	● 0.045" OK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	3 Fases 220V / 440V
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Voltaje de circuito abierto	440V => 64 V 220V => 71 V
Corriente	440V => 50-500 A 220V => 50-350 A
Ciclo de trabajo valorado (%)	60%
Potencia nominal	440V => 24KW 220V => 15KW
Tipo de aislamiento	F
Grado de protección	IP21S



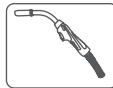
SALIDA DE CORRIENTE

FASES



PROCESOS

MIG / MAG / MMA / TIG



ACCESORIOS

- Manguera para gas 4 m
- Pistola MIG de 4 m
- Porta-electródos con cable de 3 m
- Cadena para asegurar cilindro

Disponibles:
Antorcha TIG S26 (WA-26FV-25-2-A)
y Pistola MIG (WA-TE515)



Bornes 1/2"



Conector Euro



WA-MIG-500H

INFORMACIÓN TÉCNICA

MAPA RÁPIDO DE PROCESOS Y MATERIALES: LA DECISIÓN AL INSTANTE

Esta guía esencial le permite seleccionar el proceso de soldadura, el consumible (material de aporte) y el gas de protección adecuados, basándose en los dos factores más críticos: el metal base y su espesor.

METAL BASE / ESPESOR	PROCESO RECOMENDADO	MATERIAL DE APORTE TÍPICO (CONSUMIBLE)	GAS DE PROTECCIÓN TÍPICO	NOTAS Y CONSIDERACIONES CLAVE
Acero al Carbono (Fino, hasta 3-4 mm)	MIG/MAG (GMAW)	ER70S-6 (0.6-1.0 mm)	Gas rico en CO ₂ o mezcla Ar/CO ₂ (ej. 80/20)	Alta velocidad y fácil de automatizar. Ideal para chapa metálica y producción.
Acero al Carbono (Medio a Grueso, >4 mm)	SMAW (Electrodo) o MIG/MAG (Spray)	E6013, E7018 (SMAW); ER70S-6 (MIG/MAG)	N/A (SMAW); Argón/CO ₂ (MIG/MAG)	SMAW (E7018) para alta resistencia, uso en campo y posiciones. MIG Spray para alta productividad en taller.
Acero Galvanizado (Fino)	MIG/MAG o TIG (Recomendado)	ER70S-6 (MIG/MAG); ER70S-2 (TIG)	Argón/CO ₂ (MIG/MAG); Argón Puro (TIG)	 Ventilación Extrema Obligatoria. El Zinc libera humos tóxicos. TIG reduce la porosidad del zinc.
Acero Inoxidable (Delgado/Tubería)	TIG (GTAW)	ER308L, ER316L (Depende del metal base: 304/316)	Argón Puro	Produce soldaduras de alta calidad y acabado estético. Esencial para control de penetración.
Acero Inoxidable (Grueso)	MIG/MAG (Corto o Spray) o SMAW	ER308LSi, ER316LSi (MIG/MAG); E308L-16 (SMAW)	Argón con 1-2% O ₂ o CO ₂	MIG es más productivo. Controlar la temperatura para preservar la resistencia a la corrosión.
Aluminio (Cualquier Espesor)	TIG AC (Corriente Alterna) o MIG	ER4043 (Uso general) o ER5356 (Alta resistencia)	Argón Puro	La Corriente Alterna (AC) en TIG es esencial para romper la capa de óxido. Precalentar para piezas gruesas.
Bronce / Latón (Aleaciones de Cobre)	TIG DC- o SMAW (Raro)	ERCuSi-A (Silicio-Cobre) o ERCuAl-A2 (Aluminio-Bronce)	Argón Puro	Alta conductividad térmica, requiere alto amperaje y posible precalentamiento. Latón genera humos de Zinc (ventilación).



Notas y Consideraciones Cruciales

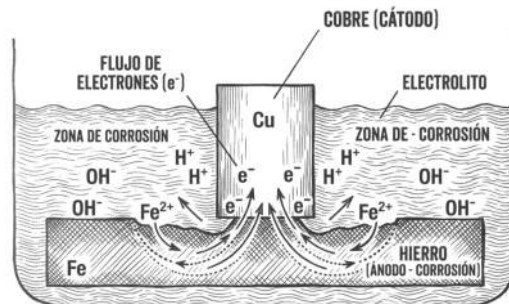
1. Compatibilidad de Aleaciones y Corrosión Galvánica

La soldadura de metales diferentes o la elección de un material de aporte incorrecto puede introducir el riesgo de Corrosión Galvánica y fallas prematuras.

¿Qué es la Corrosión Galvánica? Ocurre cuando dos metales con potenciales eléctricos muy diferentes están en contacto y expuestos a un electrolito (ej. humedad, agua salada). El metal más activo (ánodo) se sacrifica (se corroe) para proteger al metal menos activo (cátodo).

!!!Aguas!!!!

CORROSIÓN GALVÁNICA



ALEACIONES COMUNES	POTENCIAL DE RIESGO	SOLUCIÓN CLAVE PARA SOLDADURA
Acero al Carbono + Acero Inoxidable	Alto (El Acero al Carbono es menos noble y se corroerá)	Utilizar un material de aporte de Níquel o un Acero Inoxidable altamente aleado (ej. E/ER309L) para la transición.
Aluminio + Acero	Muy Alto (El Aluminio es muy anódico)	Evitar el contacto directo. Si es necesario, usar un material de aporte especializado y aislamiento eléctrico (ej. recubrimientos o separadores).
Aleaciones de Cobre (Bronce/Latón) + Acero	Medio	Usar material de aporte compatible con ambos (como ciertos bronce) o un separador dieléctrico si la unión es mecánica.

CLASIFICACIÓN AWS, LECTURA DE CÓDIGO Y EQUIVALENCIAS

La **American Welding Society (AWS)** provee un lenguaje estandarizado global para los materiales de aporte. Comprender este código es esencial para garantizar las propiedades mecánicas y la compatibilidad química de su soldadura.

A. Cómo Leer los Códigos AWS: La Estructura

La estructura del código varía ligeramente según el material y el proceso, pero cada carácter tiene un significado crítico.

1. Electrodo Revestido (SMAW/Arco Manual)

El prefijo E siempre indica Electrodo (SMAW).

CÓDIGO	E	70	1	8
Significado	Electrodo	Resistencia a la Tracción	Posición	Revestimiento y Corriente
Explicación	Electrodo para arco.	Mínimo de 70 kpsi (70,000 psi) de resistencia a la tracción.	1 = Todas las posiciones (plana, horizontal, vertical y sobre cabeza).	8 = Revestimiento bajo hidrógeno y polvo de hierro. Uso con AC/DC inversa.

Ejemplo: **E7018** es un electrodo de baja humedad, alta resistencia y apto para todas las posiciones.

2. Alambre Sólido (MIG/TIG) para Acero al Carbono

El prefijo ER significa Electrodo o Varilla (Rod/Electrode).

CÓDIGO	ER	70	S	-6
Significado	Electrodo o Rod	Resistencia a la Tracción	Condición	Composición Química
Explicación	Alambre o Varilla de aporte.	Mínimo de 70 kpsi de resistencia a la tracción.	S = Sólido (para MIG o TIG). (T = Flux Cored, con fundente).	-6 = Alto contenido de Silicio (Si) y Manganeseo (Mn), excelente para desoxidar aceros "sucios".

Ejemplo: **ER70S-6** es el alambre MIG/TIG de uso más general en acero al carbono.

3. Varilla o Alambre de Silicio-Cobre (Aleaciones de Cobre)

Se aplica para Bronce o Latón.

CÓDIGO	ER	Cu	Si	-A
Significado	Prefijo	Elemento Principal	Señalizador	Nivel de Aleación
Explicación	Electrodo o Varilla.	Cu = Cobre.	Si = Silicio.	A = Distingue variaciones específicas en la composición química.

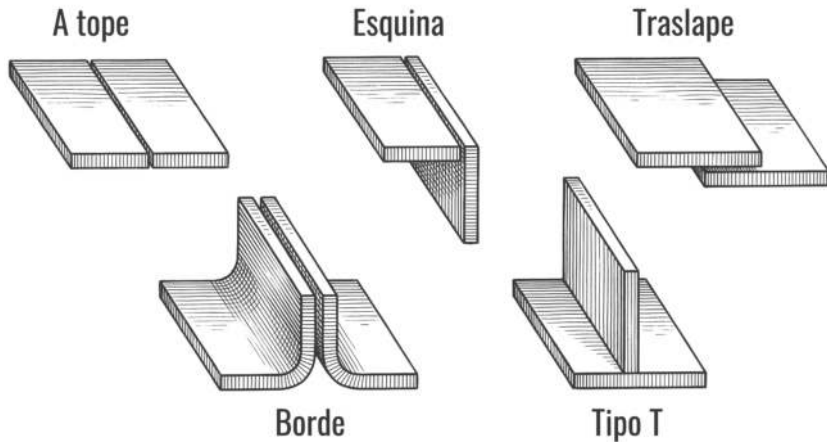
Ejemplo: ERCuSi-A es la aleación típica de bronce silicio usada como varilla TIG o alambre MIG común para uniones de cobre/latón/bronce cuando se busca menos calor y buena humectación.

4. Aleación para Soldadura Blanda/Fuerte (Brazing)

El prefijo B indica una aleación para Brazing (Soldadura Fuerte).

CÓDIGO	B	Cu	P	-5
Significado	Prefijo	Elemento Principal 1	Elemento Principal 2	Composición / Plata
Explicación	Aleación para Brazing.	Cu = Cobre.	P = Fósforo (actúa como fundente).	-5 = Indica el porcentaje de Plata (Ag). BCuP-5 tiene mayor Plata y menor punto de fusión que BCuP-2 o -3.

5 TIPOS BÁSICOS DE JUNTAS DE SOLDADURA: UNA GUÍA COMPLETA



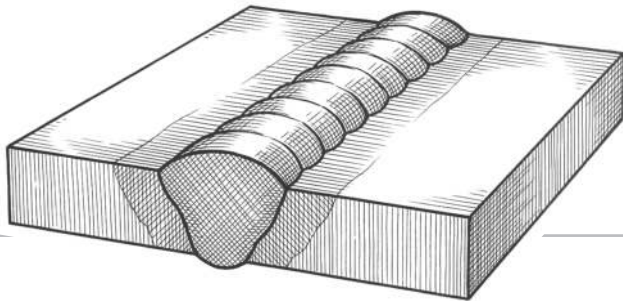
La soldadura es un proceso fundamental en las industrias de fabricación y fabricación, que proporciona la capacidad de unir metales y otros materiales con fuerza y precisión.

La base de un servicio de soldadura de metales eficaz no solo reside en los soldadores expertos y las técnicas de soldadura, sino también en la selección del tipo de unión adecuado, ya que cada uno ofrece beneficios y desafíos específicos según la aplicación.

Los cinco tipos básicos de juntas de soldadura incluyen la junta a tope, la junta traslapada, la junta en T, la junta de esquina y la junta de borde.

En este artículo, profundizaremos en sus características, ventajas, desventajas, procesos de soldadura y aplicaciones, seguidos de consideraciones para elegir el tipo de junta adecuado.

1. Junta a tope



La unión a tope es la unión soldada más utilizada, que consiste en dos piezas de metal alineadas en el mismo plano y unidas por sus bordes. Su simplicidad la convierte en una opción popular para aplicaciones estructurales donde los componentes deben conectarse en una disposición plana o lineal.

Ventajas de la unión a tope:

1. Fácil de instalar y soldar, lo que la hace rentable.
2. Permite conexiones fuertes y duraderas cuando se suelda correctamente.
3. Superposición mínima de material, lo que genera menos desperdicio.

Desventajas de la unión a tope:

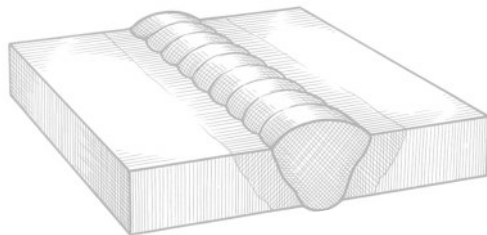
1. Requiere una preparación precisa de los bordes para soldaduras fuertes.
2. Menor resistencia que otros tipos de juntas cuando se somete a ciertas cargas.

Proceso de soldadura de unión a tope

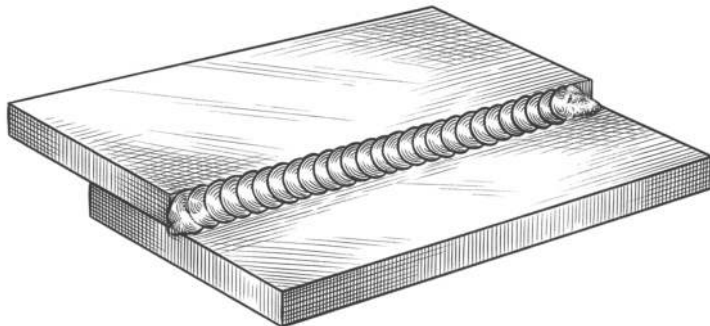
Las uniones a tope se soldan comúnmente utilizando técnicas como MIG, TIG o soldadura por arco. La preparación adecuada de los bordes es esencial para garantizar una soldadura fuerte. Esto a menudo incluye biselar los bordes, especialmente para materiales más gruesos, para permitir que el electrodo de soldadura penetre profundamente en la unión.

Aplicaciones de las juntas a tope

Las juntas a tope se utilizan en la construcción de tuberías, marcos de metal, piezas de automóviles y componentes estructurales como vigas y columnas. Su simplicidad y versatilidad las hacen esenciales en diversas aplicaciones de soldadura.



2. Junta traslapada



Una junta traslapada se crea cuando dos piezas de metal se superponen, formando una conexión en capas. Este tipo de junta es ideal para unir dos piezas de metal de diferentes espesores o para casos en los que se necesita una conexión superpuesta más fuerte.

Ventajas de la junta traslapada:

1. Permite unir metales de diferentes espesores.
2. Ofrece una unión más fuerte debido a la mayor superficie de superposición.

Desventajas de la junta traslapada:

1. Propensa a la corrosión si no se sella correctamente, ya que los espacios entre las capas pueden atrapar la humedad.
2. Mayor uso de material debido a la superposición.

Proceso de soldadura de junta traslapada

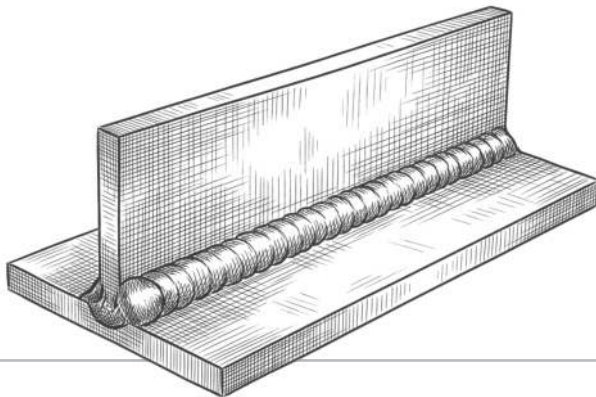
Las juntas traslapadas se pueden soldar utilizando varios métodos, incluida la soldadura por puntos, la soldadura MIG o la soldadura TIG. La soldadura se aplica típicamente a lo largo del borde del metal superpuesto, creando una unión fuerte entre las dos piezas. Para minimizar el riesgo de corrosión, los soldadores a menudo aplican sellador adicional o revestimientos protectores.

Aplicaciones de la junta traslapada

Se utilizan comúnmente en la fabricación de chapa metálica, paneles de carrocería de automóviles y aplicaciones que requieren la unión de metales con diferentes espesores. También se utilizan comúnmente en aplicaciones aeroespaciales y de construcción naval.

3. Unión en T

Una unión en T se forma cuando dos piezas de metal se unen en un ángulo recto, creando una forma de «T». Una pieza de metal se coloca perpendicular al borde de la otra, creando una unión que se asemeja a la letra «T».



Ventajas de la unión en T:

1. Proporciona un soporte fuerte para aplicaciones que soportan carga.
2. Ofrece flexibilidad en términos de posición y orientación de la soldadura.

Desventajas de la unión en T:

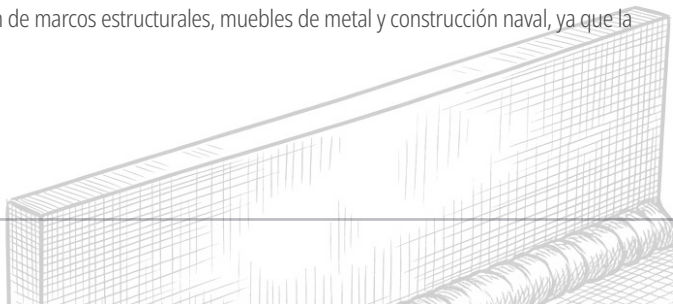
1. Propensa a altos niveles de estrés en la soldadura, lo que puede causar grietas o fallas con el tiempo.
2. La alineación precisa es crucial para lograr una soldadura fuerte.

Proceso de soldadura de unión en T

Las uniones en T generalmente se sueldan mediante soldadura MIG, TIG o por arco. La soldadura se aplica en la intersección de las dos piezas y, en muchos casos, pueden requerirse múltiples pasadas para lograr una penetración y resistencia suficientes, especialmente para materiales más gruesos.

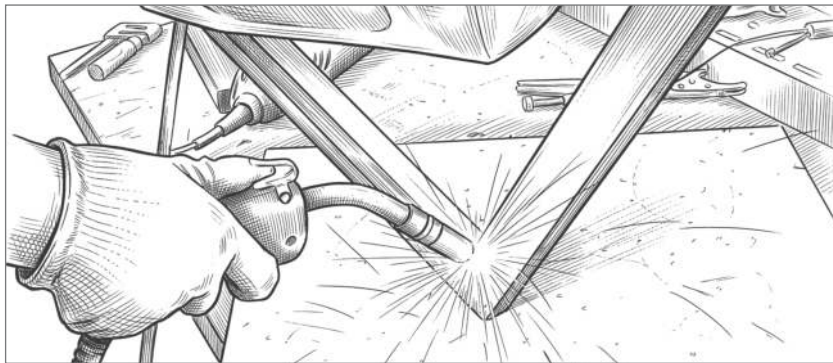
Aplicaciones de la unión en T

Las uniones en T se usan comúnmente en la construcción de marcos estructurales, muebles de metal y construcción naval, ya que la unión soldada en T debe soportar una carga vertical.



4. Unión de esquina

La unión en esquina se produce cuando dos piezas de metal se unen en un ángulo recto, a menudo en el borde o la esquina. Este tipo de unión se utiliza con frecuencia en la construcción de marcos y estructuras tipo caja.



Ventajas de la unión en esquina:

1. Adecuada para crear cajas y marcos cerrados o abiertos.
2. Proporciona una buena distribución de la carga cuando se suelda correctamente.

Desventajas de la unión en esquina:

1. Puede ser propensa a la distorsión o deformación debido al calor de la soldadura.
2. La soldadura en la esquina de una unión en T requiere precisión para garantizar una resistencia adecuada.

Proceso de soldadura de unión en esquina

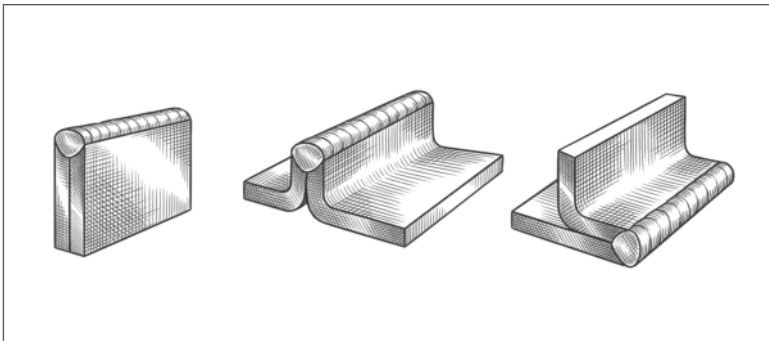
Las juntas de esquina generalmente se sueldan mediante soldadura MIG, TIG o arco. La soldadura de penetración total suele ser necesaria para garantizar la resistencia y durabilidad de la unión debido a los bordes expuestos. Puede ser necesario precalentar el metal para materiales más gruesos para evitar deformaciones.

Aplicaciones de la unión en esquina

Las juntas de esquina se utilizan en la fabricación de marcos, cerramientos, cajas de metal, diversas estructuras arquitectónicas, gabinetes y otros conjuntos de metal soldados.

5. Unión de borde

Las uniones de borde se crean cuando los bordes de dos o más piezas de metal se colocan paralelos entre sí y se sueldan a lo largo del borde. Este tipo de unión se utiliza normalmente para materiales más delgados o en aplicaciones donde los metales no están sujetos a una tensión significativa.



Ventajas de las uniones de borde:

- Adecuadas para materiales delgados donde se requiere soldadura de borde.
- Permiten un uso mínimo de material.

Desventajas de las uniones de borde:

- No son ideales para aplicaciones de alta resistencia o alta tensión.
- Resistencia limitada en comparación con otros tipos de uniones.
- Proceso de soldadura de uniones de borde

Las uniones de borde generalmente se sueldan mediante soldadura MIG o TIG. La soldadura se aplica a lo largo de los bordes alineados de las piezas de metal y, en muchos casos, la soldadura debe penetrar profundamente para crear una unión segura.

Aplicaciones de las uniones de borde

Las uniones de borde se utilizan en la fabricación de chapa metálica, especialmente en aplicaciones como la fabricación de intercambiadores de calor, marcos de metal ligero y otras estructuras de paredes delgadas. También se utilizan en la producción de gabinetes y cajas de metal.



CÁLCULO RÁPIDO DE GAS Y CONSUMIBLES

El control de los parámetros de flujo de gas y la estimación del consumo son esenciales para la eficiencia y la reducción de costos operativos.

1. Regla de Pulgar para Flujo de Gas (L/min)

El flujo de gas se mide en Litros por minuto (L/min) y debe ser suficiente para crear una “campana” de protección estable sin causar turbulencia.

PROCESO	DIÁMETRO DE BOQUILLA TÍPICA	FLUJO TÍPICO RECOMENDADO (L/MIN)	FACTOR DE AJUSTE CLAVE
TIG (GTAW)	No. 6 (~3/8")	8–12 L/min	Lente de Gas: Permite reducir el flujo un 10–20% y usar mayor extensión del tungsteno.
MIG/MAG (GMAW)	Estándar (1/2")	10–15 L/min	Viento/Corrientes de Aire: Aumentar el flujo. Nunca exceder 20 L/min, ya que la presión alta causa turbulencia y arrastre de aire.
Bronceado/ Purgado (N ₂)	N/A (Tubo Abierto)	1–3 L/min (Flujo Apenas Perceptible)	Purga: Se requiere el mínimo flujo posible solo para desplazar el O ₂ . El exceso de flujo desperdicia gas.

Estimador de Consumo Mensual (MIG/MAG)

Para planificar el suministro de gas, debe calcular el consumo total multiplicando el flujo por el Factor de Carga (FC) (el tiempo real que el arco está encendido, típicamente 20% a 40%).

$$C_{total} = N \times F \times FC \times H \times 60$$

C_{total} = Consumo Total Mensual Estimado

F = Flujo de Gas (Caudal)

H = Horas Laborables

N = Número de Soldadores/Estaciones

FC = Factor de Carga (Ciclo de Trabajo)

60 = Constante de Conversión



Estimador de Consumo de Alambre (MIG/MAG)

Acero al Carbono (0.9 mm): Un soldador promedio consume aproximadamente 1.5 a 3 kg de alambre por hora de arco encendido.

Ejemplo: Taller con 5 soldadores MIG/MAG. Flujo 12 L/min. FC=30%. 160 horas/mes.

Consumo Total $\approx (12 \times 0.3 \times 60) \times 160 \times 5 \approx 172,800$ Litros/mes

3. Selección: Cilindro vs. Manifold (Sistema Centralizado)

El volumen de consumo total es el criterio principal para decidir el método de suministro de gas y la justificación de la inversión.

SISTEMA DE SUMINISTRO	IDEAL PARA...	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Cilindro Individual (Estándar)	Talleres pequeños, soldadores individuales o consumo menor a 150,000 Litros/mes.	Bajo costo inicial, alta movilidad.	Necesidad de reemplazar cilindros frecuentemente (pérdida de tiempo productivo), presión variable.
Manifold (Paquete Centralizado)	Operaciones de producción, alto FC o consumo superior a 200,000 Litros/mes.	Cero tiempos de inactividad, presión y flujo constantes.	Mayor costo de instalación (tuberías y reguladores), requiere planeación logística.

Criterio de Inversión: El paso de cilindros individuales a un manifold debe considerarse cuando el costo por tiempo de inactividad del personal (cambio de cilindros) supera el costo de la instalación centralizada. Un manifold asegura un suministro constante, ideal para la producción continua.

MANTENIMIENTO DE ANTORCHAS Y PISTOLAS (MIG/TIG)

El mantenimiento preventivo de las antorchas (TIG) y pistolas (MIG/MAG) es fundamental para garantizar la calidad de la soldadura, prolongar la vida útil del equipo y reducir el costoso tiempo de inactividad por fallas.

1. Lista de Verificación (Checklist) de Componentes Clave

La inspección periódica debe centrarse en los consumibles, que se degradan rápidamente por el calor y la fricción.

Antorcha MIG/MAG (GMAW)

COMPONENTE	ACCIÓN DE MANTENIMIENTO	SÍNTOMA DE FALLA
Tobera/Boquilla (Nozzle)	Limpiar el orificio interior de salpicaduras. Reemplazar si está muy ovalada o dañada.	Pérdida de protección de gas, porosidad excesiva.
Punta de Contacto (Contact Tip)	Reemplazar si el orificio está ovalado o agrandado (por alto uso o burnback). Asegurar que esté firmemente apretada.	Arco errático, pérdida de amperaje, problemas de alimentación.
Difusor de Gas	Limpiar o reemplazar si está obstruido. Clave para el flujo laminar de gas.	Flujo de gas turbulento, porosidad a pesar del flujo correcto.
Liner/Revestimiento	Soplar con aire seco (no graso) para eliminar polvo/residuos metálicos. Revisar si hay dobleces excesivos.	Problemas de alimentación de alambre, birdnesting (enredo).
Rodillos Impulsores	Limpiar las ranuras de residuos de alambre. Revisar la presión (debe ser firme, no aplastante) y la alineación.	Alimentación irregular (WFS), patinaje o deformación del alambre.

Antorcha TIG (GTAW)

COMPONENTE	ACCIÓN DE MANTENIMIENTO	SÍNTOMA DE FALLA
Tungsteno (Electrodo)	Inspeccionar la punta (afilado). Reafilar si está contaminado (punta negra/bola irregular).	Arco inestable, contaminación de la soldadura, dificultad para encender.
Boquilla de Cerámica (Cup)	Limpiar de escoria. Reemplazar si está agrietada o astillada (la fuga de gas es crítica en TIG).	Pérdida de protección de gas, arco errático.
Lente de Gas (Gas Lens)	Desmontar y limpiar la malla de residuos.	Turbulencia en el gas de protección.

Mantenimiento del Cable y Frecuencias Sugeridas

Mantenimiento de Cable y Manguera

- Enderezado de Cable (MIG): Periódicamente, extender completamente el cable de la pistola MIG para aliviar la tensión y las curvaturas permanentes. Las curvas aumentan la fricción en el liner y causan problemas de alimentación.
- Inspección: Revisar si el cable coaxial/manguera tienen daños por calor o cortes.
- Conexiones: Asegurar que las conexiones (entrada de gas, toma de corriente) estén firmemente apretadas para evitar fugas de gas o pérdidas de amperaje.

Frecuencias Sugeridas de Mantenimiento

La frecuencia debe ajustarse al volumen de trabajo (factor de carga) y al ambiente.

FRECUENCIA	TAREAS CLAVE (MIG/TIG)	NOTAS DE IMPORTANCIA
Diario	Limpiar Tobera/Boquilla (eliminar salpicaduras). Inspeccionar Punta de Contacto/Tungsteno.	Inspección visual esencial para evitar la porosidad y los problemas de encendido al inicio del día.
Semanal	Revisar la Presión y Limpieza de los Rodillos (MIG). Enderezar el cable de la pistola. Verificar las conexiones de gas.	Mantenimiento preventivo de los componentes que afectan la alimentación de alambre.
Mensual (o Cada 100 Horas de Arco)	Reemplazar el Liner (MIG). Inspeccionar/Limpiar el Difusor/Gas Lens. Revisar la pinza de masa y el cable de potencia por daños.	Mantenimiento de componentes internos para prolongar la vida útil del equipo y la eficiencia del proceso.

LISTAS DE VERIFICACIÓN DE SOLDADURA (ANTES/DURANTE/DESPUÉS)

El uso de checklists estandarizados garantiza la calidad, reduce defectos y asegura el cumplimiento de los Procedimientos de Soldadura (WPS).

1. Lista de Verificación “Antes de Soldar” (Pre-Soldadura)

Esta fase se enfoca en la preparación del material y la correcta configuración del equipo.

ÍTEM	ACCIÓN DE VERIFICACIÓN	POR QUÉ ES IMPORTANTE
Ajuste de Junta	Verificar el ángulo del bisel, la apertura de la raíz (root opening) y la alineación de las piezas.	Una geometría incorrecta causa falta de penetración o exceso de material de aporte.
Limpieza de Junta	El metal base está limpio, sin óxido, aceite, pintura, humedad o Zinc (galvanizado).	Los contaminantes causan porosidad, fisuración y humos tóxicos.
Conexión de Masa (Tierra)	La pinza de masa está conectada directamente al metal base y tiene buen contacto.	Una mala masa causa arco inestable y sobrecalentamiento.
Gas de Protección	Verificar el tipo de gas (Ej. C25 para MIG acero al carbono). Ajustar el flujo a los L/min correctos y purgar (en Oxicorte).	Un gas incorrecto o flujo insuficiente causa porosidad y oxidación.
Material de Aporte	Confirmar el AWS y el diámetro correcto. Verificar que electrodos sensibles a la humedad (Ej. E7018) estén secos (<0.1% de humedad).	Usar un aporte incorrecto puede causar fragilidad o corrosión prematura.
EPP	Usar casco (sombra correcta), guantes y ropa de protección apropiada para el proceso.	Prevenir lesiones por radiación (UV/IR), calor y salpicaduras.

Lista de Verificación “Durante la Soldadura” (En Proceso)

Criterio de Inversión: El paso de cilindros individuales a un manifold debe considerarse cuando el costo por tiempo de inactividad del personal (cambio de cilindros) supera el costo de la instalación centralizada. Un manifold asegura un suministro constante, ideal para la producción continua.

ÍTEM	ACCIÓN DE VERIFICACIÓN	POR QUÉ ES IMPORTANTE
Prueba de Cordón	Realizar un cordón de prueba en un retazo de material similar al base.	Confirma que el amperaje/voltaje y la velocidad de alimentación de alambre (WFS) son correctos antes de soldar la pieza final.
Arco/Baño de Fusión	El arco es estable. El baño de fusión es visible, pero no sobrecalentado (evitar el color rojizo).	Un arco inestable puede indicar problemas eléctricos. La temperatura excesiva causa distorsión y burnback.
Dirección de Soldeo	Mantener el ángulo de arrastre (para penetración) o ángulo de empuje (para acabado superficial/MIG) constante.	Asegura la correcta fusión y previene la mordedura (undercut).
Velocidad de Avance	La velocidad debe ser uniforme. No tan rápida que deje el cordón delgado, ni tan lenta que genere calor excesivo.	Controla el tamaño del cordón, la penetración y el aporte de calor total.
Limpieza Inter-Pases	Limpiar la escoria (SMAW) o el hollín (TIG) entre pases.	Previene inclusiones de escoria y falta de fusión entre capas.

Lista de Verificación “Después de Soldar” (Post-Proceso)

Esta fase se enfoca en la calidad final, el acabado y la trazabilidad.

ÍTEM	ACCIÓN DE VERIFICACIÓN	POR QUÉ ES IMPORTANTE
Inspección Visual	Inspeccionar el cordón por defectos: mordedura, porosidad, grietas y dimensiones correctas.	Determinar si la soldadura cumple con los criterios de aceptación antes de cualquier prueba.
Limpieza Final	Eliminar toda la escoria (SMAW) y limpiar la superficie de salpicaduras con un martillo o amoladora.	La escoria puede atrapar humedad o ser corrosiva.
Post-Tratamientos	Si se soldó Inox, aplicar pasivado químico. Si se soldó acero de baja aleación, aplicar el post-calentamiento (PWHT) requerido.	Restaurar la Capa de Pasivación (Cr2 O3) o prevenir el fisurado por hidrógeno.
Trazabilidad	Registrar el WPS utilizado, el número de lote del aporte y la firma del soldador (si es requerido por el código).	Mantener el Registro Histórico para futuros problemas de calidad o auditorías.

SEGURIDAD ESENCIAL EN SOLDADURA

La seguridad en la soldadura se basa en tres pilares: la Protección Personal (EPP), el control del Entorno de Trabajo (Ventilación) y el manejo adecuado de los equipos de alta energía y presión.

1. Equipo de Protección Personal (EPP) por Proceso

El EPP protege al soldador de la radiación, el calor, las salpicaduras y los humos.

RIESGO	SMAW	MIG/MAG	TIG	OXICORTE	EPP REQUERIDO CLAVE
Radiación del Arco (UV/IR)	✓	✓	✓	✗	Casco de Oscurecimiento Automático (Mínimo Sombra 10-13).
Llama/Calor Intenso	✓	✓	✓	✓	Ropa de Algodón Denso o Cuero (Mangas largas, evitar sintéticos).
Salpicaduras/Chispas	✓	✓	✓	✓	Guantes de Cuero (Grosor adecuado al proceso), Delantal/Chaqueta de Cuero.
Protección Ocular	✓	✓	✓	✓	Gafas de Seguridad o Protección Lateral (usar siempre bajo el casco/careta).
Ruido	✗	✗	✗	✓	Protección Auditiva (esmerilado o corte).

Control de Humos y Ventilación (Riesgos Específicos)

La exposición a humos y gases tóxicos es el riesgo de salud más grave.

RIESGOS DE HUMOS ESPECÍFICOS	CAUSA Y RIESGO	REQUISITOS DE VENTILACIÓN
Acero Galvanizado	Vaporización del Zinc (ZnO) → Causa la Fiebre de los Humos Metálicos (Metal Fume Fever).	Ventilación Localizada (Extractores de humos portátiles) es obligatoria.
Acero Inoxidable	Liberación de Cromo Hexavalente (Cr6+) y Níquel (Ni). El Cr6+ es un carcinógeno conocido.	Ventilación Localizada es obligatoria. Usar Respiradores con filtros P100 si la ventilación no es suficiente.
Bronceado/Aluminio	Liberación de Fluoruros de fundentes.	Asegurar una Ventilación General constante y utilizar extractores localizados.

Manipulación de Cilindros y Chequeo de Fugas

El manejo seguro de gases a alta presión (O₂, Acetileno, Argón) es esencial para prevenir accidentes graves.

- Almacenamiento: Separar los cilindros de combustible (Acetileno, Propano) de los cilindros de Oxígeno por al menos 6 metros o mediante una barrera cortafuegos.
- Sujeción: Los cilindros deben estar siempre asegurados con cadenas o soportes a una pared o carro para prevenir caídas y daños a la válvula.
- Movimiento: Usar carros de transporte. Nunca arrastrar o rodar los cilindros.
- Chequeo de Fugas (Método del Agua Jabonosa): Aplicar una solución de agua con jabón (o detector comercial) a las conexiones de válvulas, reguladores y mangueras. Si aparecen burbujas, cerrar la presión inmediatamente y reparar. → Nunca usar una llama para buscar fugas.

4. Tabla de Síntomas por Humos y Acción Inmediata

SÍNTOMA DE EXPOSICIÓN	CAUSA TÍPICA	ACCIÓN INMEDIATA
Síntomas de gripe/escalofríos, fiebre, náuseas (2–10 horas después de la exposición)	Exposición a Óxido de Zinc (ZnO) de Acero Galvanizado (Fiebre de los Humos Metálicos).	Buscar aire fresco. Descansar y beber líquidos. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
Irritación de ojos, nariz y garganta; falta de aliento	Exposición a Fluoruros (fundentes de Aluminio/ Bronceado) o Cadmio.	Alejar al soldador de la fuente. Administrar Oxígeno si es posible. Llamar a emergencias.
Mareo, dolor de cabeza, somnolencia	Exceso de CO ₂ (Gas de protección MAG en espacios confinados) o falta de O ₂ .	Evacuar el área inmediatamente. Ventilar el espacio.

Bloqueo y Etiquetado (Lockout/Tagout)

El procedimiento de Bloqueo/ Etiquetado previene la activación accidental de maquinaria o equipos durante el servicio o mantenimiento.

- Principio: Desconectar la fuente de energía (eléctrica) de la máquina y bloquear físicamente el interruptor de encendido.
- Aplicación: Al cambiar una boquilla, realizar mantenimiento interno a una máquina de soldar o trabajar en sistemas auxiliares. Solo la persona que colocó el bloqueo puede retirarlo.

TABLAS DE CONVERSIÓN Y FÓRMULAS ÚTILES

Esta guía proporciona conversiones rápidas y datos técnicos aproximados esenciales en la práctica diaria de soldadura y HVAC/R.

1. Conversión de Unidades

UNIDAD	CONVERSIÓN	USO TÍPICO
Longitud	1 pulgada (in)=25.4 milímetros (mm) 1 mm≈0.0394 pulgada	Diámetro de electrodos/alambres, espesor de chapa.
Temperatura	°C=(°F-32)÷1.8 °F=(°C×1.8)+32	Temperaturas de precalentamiento, horneado de electrodos.
Presión	1 bar=100 kPa≈14.5 psi 1 psi≈6.89 kPa≈0.0689 bar	Presión de gas de protección (regulador), prueba de presión en HVAC/R.

Equivalencia de Velocidad de Alimentación (WFS)

En el proceso MIG/MAG, la Velocidad de Alimentación de Alambre (WFS) es el parámetro directo que controla el Amperaje (Corriente).

PARÁMETRO	FÓRMULA DE CONVERSIÓN APROXIMADA	USO TÍPICO
Conversión WFS a Amperaje (CFR→A)	1 pulg./min (IPM)≈0.0254 m/min	Regla de Pulgar (Acero 0.9 mm): 250 Amperios≈10 m/min
WFS→Tasa de Deposición	Tasa de Deposición (kg/hr)≈0.007×WFS(m/min)	Estimar el consumo de alambre por hora de arco encendido. (Aprox. para alambre de 0.9 mm de acero al carbono).

Densidades y Dilatación Térmica (Rangos)

La densidad es crucial para el cálculo de peso del material, mientras que la dilatación térmica es clave para predecir la distorsión y el estrés residual.

MATERIAL	DENSIDAD (G/CM ³)	RANGO TÍPICO DE DILATACIÓN TÉRMICA ($\times 10^{-6}$ / ° C)	NOTAS RELEVANTES
Acero al Carbono	~7.85	12–14	Coeficiente bajo → menos distorsión.
Acero Inoxidable (Serie 300)	~7.95	16–18	Coeficiente alto → mucha distorsión.
Aluminio	~2.70	23–25	Coeficiente muy alto → mayor riesgo de grietas y distorsión.
Cobre	~8.96	16–17	Alta conductividad térmica.

Notas Legales y de Procedimiento

- Valores Típicos; Validar Contra WPS/Folleto Técnico: Todos los valores de presión, amperaje y rangos de temperatura mencionados en este catálogo son valores típicos o de referencia aproximada, ideales para la consulta rápida en campo.
- Obligación de Cumplimiento: Para proyectos críticos o en códigos regulados (ASME, AWS, etc.), el usuario está obligado a utilizar los parámetros y las especificaciones exactas indicadas en el Procedimiento de Soldadura Calificado (WPS) y en los Folletos Técnicos (MTC) del fabricante del material de aporte.





ACERO AL CARBONO

MICRO ALAMBRE SOLIDO ER70S-6

Alambre de acero al carbono con altos desoxidantes, ideal para soldar aceros sucios o laminados en aplicaciones de alta velocidad. Excelente desoxidación gracias al alto contenido de Si y Mn. Arco muy estable y bajo nivel de salpicaduras. Penetración media y excelentes propiedades mecánicas.

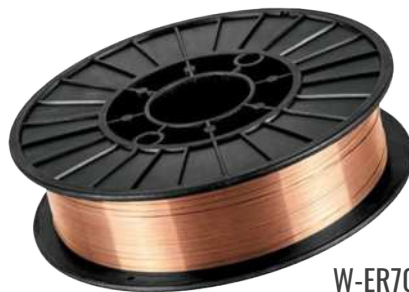
Usos y Aplicaciones Principales

El ER70S-6 se utiliza para la soldadura de aceros al carbono y aceros de baja aleación en una amplia gama de industrias:

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Fabricación Estructural	Ideal para vigas, marcos, estructuras metálicas y andamios.
Industria Metalmecánica	Fabricación y reparación general en talleres, incluyendo piezas de fundición de acero o forjados.
Automotriz	Carrocerías, reparación y fabricación de componentes.
Maquinaria Pesada	Construcción de equipos agrícolas (aperos de labranza), de construcción y camiones.
Recipientes a Presión	Adecuado para ciertos tanques y tuberías de pequeño diámetro (especialmente para el pase de raíz en TIG).
Procesos Automatizados	Es un alambre preferido para la soldadura robótica y semiautomática debido a su excelente estabilidad de arco y mínima salpicadura.



W-ER70S-6035



W-ER70S-6035-11

MICRO ALAMBRE SOLIDO ER70S-6

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACION
W-ER70S-6035	0.035" - 0.9 mm	Rollo de 15 kg (33 lbs)
W-ER70S-6035-11	0.035" - 0.9 mm	Rollo de 5 kg (11 lbs)
W-ER70S-6045	0.045" - 1.2 mm	Rollo de 15 kg (33 lbs)

**W-E71T-1045**

ALAMBRE TUBULAR SIN GAS DE PROTECCIÓN

MICRO ALAMBRE TUBULAR E71T-1

Alambre tubular con fundente para soldadura de alta productividad en todas las posiciones con gas de protección (CO₂).

Soldadura en todas posiciones (incluyendo vertical ascendente). Alta tasa de deposición y eficiencia. Escoria fácil de retirar, apariencia de cordón superior

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN
W-E71T-1045	0.045" - 1.2 mm	Rollo de 15 kg (33 lbs)
W-E71T-1062	1/16" - 1.6 mm	Rollo de 15 kg (33 lbs)

Usos y Aplicaciones Principales

Construcción de estructuras pesadas (puentes, edificios). Fabricación naval y astilleros. Juntas a tope y filetes de alta calidad.



ALAMBRE TUBULAR CON GAS DE PROTECCIÓN

MICRO ALAMBRE TUBULAR E71T-GS

Diseñado para soldar en todas las posiciones en un solo paso en acero al carbono; NO NECESITA GAS DE PROTECCIÓN Buenas propiedades de soldadura como un arco estable, menos salpicaduras, poco humo, la escoria cubre completamente los cordones y de fácil remoción Aplicación: se utiliza para soldar estructuras de lámina de acero al carbono Cumple con AWS A5.36.

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN
W-E71TGS035	0.035" - 0.9 mm	Rollo de 1 kg (2 lbs)
W-E71TGS035_5	0.035" - 0.9 mm	Rollo de 5 kg (11 lbs)

Usos y Aplicaciones Principales

Reparaciones agrícolas y cercas. Trabajos ligeros de herrería y mantenimiento. Soldadura de lámina delgada.

W-E71TGS035



W-E71TGS035_5

ALUMINIO

MICRO ALAMBRE ALUMINIO 4043

Alambre de soldadura de aleación de aluminio y silicio para soldar en todas las posiciones todo tipo de aleaciones de aluminio y fundiciones de aluminio Mejor fluidez, menor sensibilidad a las grietas de soldadura Aplicación: soldadura para aleaciones de la serie 6000; también se puede usar en forja de soldadura, materiales de fundición, unión o reconstrucción de partes como rines, block de motores, aspas, etc. Cumple con AWS A5.10.

CODIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN
W-4043035-1	0.035" - 0.9 mm	Rollo de 0.45kg (1 lb)
W-4043035-16	0.035" - 0.9 mm	Rollo de 7.25kg (16 lbs)
W-4043047-1	0.047" - 1.2 mm	Rollo de 0.45kg (1 lb)
W-4043047-16	0.047" - 1.2 mm	Rollo de 7.25kg (16 lbs)



W-4043035-1



MICRO ALAMBRE ALUMINIO 5356

Aporte de aluminio al magnesio al 5%. Esta aleación lo hace más resistente a la corrosión, ideal para usos en agua salada. Se recomienda para metales base 5050, 5052, 5083, 5356, 5454 y 5456. Disponible para los procesos TIG, MIG. Cuenta con niveles mayores de Mg, Ti y Mn, conjuntamente con la adición de cromo, y una ligera reducción de silicio. Estos cambios sirven conjuntamente para aumentar su resistencia a la corrosión, y constituyen el mejor aluminio para uso en o cerca del agua salada. Tiene un rango de fusión de 571 a 635°F. Tiene una fuerza de tensión de 38,000 pulg.2. Su color después de anodizado es blanco. Cumple con AWS A5.10.

CODIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN
W-5356035-1	0.035" - 0.9 mm	Rollo de 0.45kg (1 lb)
W-5356035-16	0.035" - 0.9 mm	Rollo de 7.25kg (16 lbs)
W-5356047-1	0.047" - 1.2 mm	Rollo de 0.45kg (1 lb)
W-5356047-16	0.047" - 1.2 mm	Rollo de 7.25kg (16 lbs)

**W-5356047-1**



VARILLA APORTE ALUMINIO 4043

Aporte de aluminio al silicio al 5%, es una de las aleaciones de aluminio para soldadura más utilizadas para reparaciones en general y fabricación. Es una soldadura que tiene buena fluidez y baja sensibilidad a las rajaduras. Está disponible para los procesos MIG, TIG y se recomienda para los metales base 3003, 3004, 5052, 6061, 6063 y las aleaciones de fundido 43, 355, 356 y 214. Tiene un rango de fusión de 574 a 632°C. Tiene una fuerza de tensión de 29,000 lbs por pulgada cuadrada. Su color después de anodizado es gris. Cumple con AWS A5.10.

CODIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN
W-4043062	1/16"	40 lbs (18.14 kg) Tubo 10 lbs (4.53 kg)
W-4043093	3/32"	40 lbs (18.14 kg) Tubo 10 lbs (4.53 kg)
W-4043125	1/8"	40 lbs (18.14 kg) Tubo 10 lbs (4.53 kg)

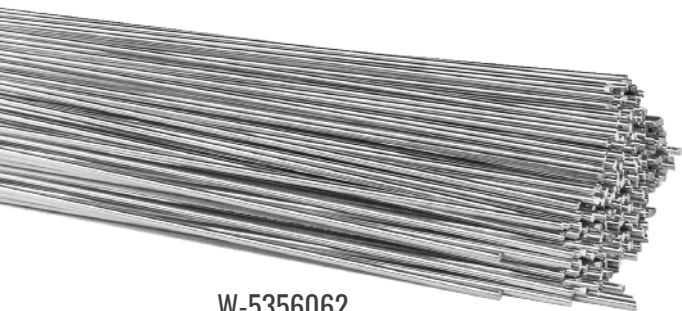


W-4043062



VARILLA APORTE ALUMINIO 5356

Aporte de aluminio al magnesio al 5%. Esta aleación lo hace más resistente a la corrosión, ideal para usos en agua salada. Se recomienda para metales base 5050, 5052, 5083, 5356, 5454 y 5456. Disponible para los procesos TIG, MIG; cuenta con niveles mayores de Mg, Ti y Mn, conjuntamente con la adición de cromo, y una ligera reducción de silicio. Estos cambios sirven conjuntamente para aumentar su resistencia a la corrosión, y lo constituyen como el mejor aluminio para uso en o cerca del agua salada. Tiene un rango de fusión de 571 a 635°F, y una fuerza de tensión de 38,000 lbs por pulgada cuadrada. Su color después de anodizado es blanco. Cumple con AWS A5.10.



W-5356062

CODIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN
W-5356062	1/16"	40 lbs (18.14 kg) Tubo 10 lbs (4.53 kg)
W-5356093	3/32"	40 lbs (18.14 kg) Tubo 10 lbs (4.53 kg)
W-5356125	1/8"	40 lbs (18.14 kg) Tubo 10 lbs (4.53 kg)

ZINC-ALUMINIO

VARILLA DE APORTE

Excelente resistencia a la corrosión y resistencia para soldar aluminio con aluminio y aluminio con cobre o latón; excelente capilaridad, ductilidad y penetración. Punto de fusión 377 a 385°C.

Une aluminio con cobre



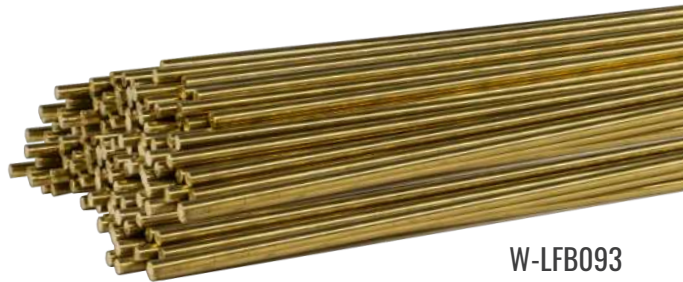
W-ALUXCOR 98/2

CÓDIGO	AWS	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MEDIDA	CONTIENE	USOS
W-ALUXCOR 98/2	ALUXCOR 98/2	BRAZING	ZINC-ALUMINIO	10 lbs (4.5 kg)	1/16"	Zn-98%, Al-2%	Refrigeración comercial HVAC, electrodomésticos, automotriz.
W-ALUXCOR 98/2-8				8 barras (Xg)			
W-ALUXCOR 98/2-32				32 barras (Xg)			

BRONCE

VARILLA DE APORTE

Formuladas para garantizar un aporte metálico uniforme y controlado, estas varillas de bronce ofrecen una estabilidad térmica excepcional durante el proceso de soldadura fuerte. Su composición está diseñada para optimizar la humectación del metal base, favoreciendo un flujo constante y una unión limpia en aplicaciones de alta precisión. Gracias a su comportamiento predecible frente al calor y a la baja generación de residuos, permiten realizar un trabajo más eficiente y con menor necesidad de preparación posterior. Ideales para operaciones donde la exactitud dimensional y la continuidad del cordón son esenciales.


W-LFB093

CÓDIGO	AWS	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MEDIDA	USOS	DETALLES
W-LFB093	RBCuZn-C	BRAZING	Bronce a baja emisión de Humo sin Revestimiento	Caja 10 kg (22 lbs)	3/32" 2.4mm	Acero, aleaciones de cobre, hierro fundido, aleaciones de níquel y acero inoxidable.	Aleación para soldadura fuerte con flama neutral. Buena maquinabilidad, sin porosidad y color similar al latón amarillo. El fundente brinda excelente remojo sin humo.
W-LFB125					1/8" 3.2mm		

FÓSFORO-COBRE-PLATA

PARA UNIONES DE COBRE-COBRE, Y/O COBRE-LATON

CÓDIGO	AWS	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA	CONTIENE	DETALLES
WA-AV0%	BCuP-2	BRAZING	PHOSCOPPER 0%	25 lbs (11.34 kg)	AVALY	Ag - 0%, Cu - 92.9%, P - 7.1%	Aleación de bajo costo. Ideal para uniones donde no hay mucho juego entre las partes y los conjuntos no están sujetos a vibraciones o movimientos excesivos.
WA-AV5%	BCuP-3		PHOSCOPPER 5%			Ag - 5%, P - 6%, Cu - 89%	Aleación de costo medio. Apropriada cuando los juegos están más largos; este metal de aporte es un tanto más ductil que Harris 0%
WA-AV15%	BCuP-5		PHOSCOPPER 15%			Ag - 15%, P - 5%, Cu - 80%	Este metal de aportación es excelente en situaciones donde no hay buenos ajustes y donde implica expansión térmica y vibración de servicio.
W-SS0	BCuP-2		PHOSCOPPER 0%	25 lbs (11.34 kg)	HARRIS	Ag - 0%, Cu - 92.9%, P - 7.1%	Aleación de bajo costo. Ideal para uniones donde no hay mucho juego entre las partes y los conjuntos no están sujetos a vibraciones o movimientos excesivos.
W-SS5	BCuP-3		PHOSCOPPER 5%			Ag - 5%, P - 6%, Cu - 89%	Aleación de costo medio. Apropriada cuando los juegos están más largos; este metal de aporte es un tanto más ductil que Harris 0%
W-SS15	BCuP-5		PHOSCOPPER 15%			Ag - 15%, P - 5%, Cu - 80%	Este metal de aportación es excelente en situaciones donde no hay buenos ajustes y donde implica expansión térmica y vibración de servicio.
W-SF45062	SAFETY SILV 45 / BA9-36		Soldadura alto contenido de Plata al 45%	1 t.o.		Ag - 38%, Cu - 32%, Zn - 28%, Sn - 2%	Excelente soldadura de uso general, con buena ductilidad y capilaridad.

Aleación de plata de uso general, libre de Cadmio, que proporciona juntas de alta resistencia y ductilidad. Ideal para unir metales ferrosos y no ferrosos.

Alta Ductilidad: Resiste vibración y choque térmico. Excelente Fluidéz y Capilaridad: Fluye fácilmente en uniones ajustadas. Libre de Cadmio: Seguro para usos en la industria alimentaria.

WA-AV0%

WA-AV5%

WA-AV15%



ELECTRODOS DE TUNGSTENO

ELECTRODO DE TUNGSTENO 100% PURO, VERDE

WP/EWP PARA PROCESO TIG

Estos electrodos de tungsteno puro están diseñados para brindar máxima estabilidad en procesos TIG con corriente alterna. Su alta conductividad y emisión uniforme permiten un arco limpio y controlado en aluminio y aleaciones no ferrosas. Presentan una respuesta térmica predecible que favorece encendidos consistentes y estabilidad bajo variaciones de carga. Cumplen con ANSI/AWS A5.12, ASME SFA-5.12 e ISO 6848:2015, garantizando desempeño confiable en aplicaciones de alta precisión.

MODELO	DIMENSIONES	EMPAQUE
WA-TGP062G-A	1/16" x 175mm	10 PZS
WA-TGP093G-A	3/32" x 175mm	10 PZS
WA-TGP125G-A	1/8" x 175mm	10 PZS



WA-TGP062G-A

WA-TGP093G-A

WA-TGP125G-A



ELECTRODO DE TUNGSTENO AL 2% TORIO, ROJO

WP/EWP PARA PROCESO TIG

Los electrodos de tungsteno al 2% torio (WT20) se distinguen por su excelente capacidad de conducción y su facilidad de encendido, lo que permite iniciar y mantener un arco estable incluso a bajas intensidades. Su composición toriada mejora la emisión termoiónica, favoreciendo un flujo de corriente más eficiente y una punta que conserva su forma durante ciclos prolongados de trabajo. Son especialmente adecuados para procesos TIG con corriente directa (DCEN), utilizados comúnmente en la soldadura de aceros al carbono, aceros inoxidable y diversas aleaciones de níquel. Cumplen con ISO 6848:2015, ANSI/AWS A5.12 y ASME SFA-5.12, asegurando desempeño consistente bajo estándares internacionales.



WA-TGT062G-A

WA-TGT093G-A

WA-TGT125G-A

MODELO	DIMENSIONES	EMPAQUE
WA-TGT062G-A	1/16" x 175mm	10 PZS
WA-TGT093G-A	3/32" x 175mm	10 PZS
WA-TGT125G-A	1/8" x 175mm	10 PZS



ELECTRODO DE TUNGSTENO 3 TIERRAS, MORADO

WE3/EWG PARA PROCESO TIG

Los electrodos de tungsteno 3 tierras (WE3/EWG) ofrecen un encendido confiable y una estabilidad de arco superior gracias a su mezcla de óxidos no radiactivos. Su formulación reduce la tasa de desgaste y mantiene la geometría de la punta por más tiempo, favoreciendo un control preciso del baño de fusión en aplicaciones manuales y automáticas. Destacan por su alta capacidad de conducción y por su rendimiento equilibrado tanto en corriente directa como alterna, lo que los hace adecuados para soldar aceros no aleados, aleaciones de aluminio, titanio, níquel y magnesio. Cumplen con ISO 6848:2015, ANSI/AWS A5.12 y ASME SFA-5.12, garantizando desempeño consistente bajo estándares internacionales.

MODELO	DIMENSIONES	EMPAQUE
WA-TG3T062G-A	1/16" x 175mm	10 PZS
WA-TG3T093G-A	3/32" x 175mm	10 PZS
WA-TG3T125G-A	1/8" x 175mm	10 PZS



WA-TG3T062G-A

WA-TG3T093G-A

WA-TG3T125G-A



ELECTRODO DE TUNGSTENO AL 1.5% LANTANO, DORADO

WL15/EWL_a-1.5 PARA PROCESO TIG

El electrodo de tungsteno WL15 ofrece encendido suave y excelente estabilidad del arco, incluso a bajos amperajes. Su composición con 1.5% de lantano proporciona mayor capacidad de conducción y menor tasa de desgaste que los electrodos puros, manteniendo una geometría de punta estable durante ciclos prolongados. Funciona con C.C. y C.A., con desempeño superior en aplicaciones de precisión y mayor vida útil en operaciones continuas. Es adecuado para soldar aceros al carbono, aceros inoxidables, aleaciones de níquel, titanio, aluminio y magnesio. También es ampliamente utilizado en procesos automáticos por su alta estabilidad de arco y confiabilidad de ignición. Cumple con: ISO6848:2015 ANSI/AWS A5.12 ASME SFA-5.12.



WA-TGL062G-A

WA-TGL093G-A

WA-TGL125G-A

MODELO	DIMENSIONES	EMPAQUE
WA-TGL062G-A	1/16" x 175mm	10 PZS
WA-TGL093G-A	3/32" x 175mm	10 PZS
WA-TGL125G-A	1/8" x 175mm	10 PZS

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN DE ALAMBRE SEGÚN LA AWS PARA PROCESOS GMAW

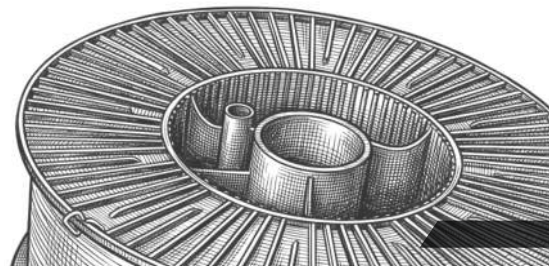
(Soldadura de arco metálico y gas) y FCAW (Soldadura de arco con núcleo de Fundente)

Electrodo ← **E - 71 T - 1** → Protección de gas
Resistencia a tensión mínima 70,000 lb/pulg² ←
Todas las posiciones ← Tubular

Electrodo ← **E - 70 T - 4** → Autoprotegido (Sin protección de gas)
Resistencia a tensión mínima 70,000 lb/pulg² ← Tubular
Posición plana y horizontal ←

Microalambre sólido para acero al bajo carbono

Electrodo ← **ER-70S-6**
Resistencia a tensión mínima 70,000 lb/pulg² (480 MPa) ←
Sólido ←
Composición química del depósito (Ver tabla) ←



CLASIFICACIÓN AWS	GAS DE PROTECCIÓN	RESISTENCIA A LA TENSIÓN KSI (MPA)	LÍMITE ELÁSTICO	RESISTENCIA AL IMPACTO MÍNIMO* EN JOULES A ° C	COMPOSICIÓN QUÍMICA									
					C	MN	SI	P	S	NI	CR	MO	CU	OTROS
ER705-2	CO ² ó Mezclas	70(480)	58(400)	27@-30°C	0.07	0.90-1.40	0.40-0.70	0.025	0.035	0.15	0.15	0.15	0.50	Ti-Zr, Al
ER705-3	CO ² ó Mezclas	70(480)	58(400)	27@-30°C	0.06-0.15	0.90-1.40	0.45-0.75	0.025	0.035	0.15	0.15	0.15	0.50	---
ER705-4	CO ² ó Mezclas	70(480)	58(400)	27@-30°C	0.06-0.15	1.0-1.50	0.65-0.85	0.025	0.035	0.15	0.15	0.15	0.50	---
ER705-6	CO ² ó Mezclas	70(480)	58(400)	27@-30°C	0.06-0.15	1.40-1.85	0.80-1.15	0.025	0.035	0.15	0.15	0.15	0.50	---
ER705-7	CO ² ó Mezclas	70(480)	58(400)	27@-30°C	0.07-0.15	1.50-2.00	0.50-0.80	0.025	0.035	0.15	0.15	0.15	0.50	---

MATRIZ DE SELECCIÓN: METAL BASE VS. APORTE

METAL BASE	USO TÍPICO	APORTE RECOMENDADO (MIG/TIG)	APORTE ALTERNATIVO (SMAW)	CONSIDERACIONES CLAVE
Acero Dulce (Bajo Carbono)	General, estructuras no críticas.	ER70S-6 (Alto Si/Mn)	E6013 (Propósito general) / E7018 (Alta resistencia)	Buscar coincidencia de resistencia (70 kpsi). El S-6 es ideal con mezclas de gas ricas en CO ₂ .
Acero Estructural (A36)	Construcción, tanques.	ER70S-6 / ER70S-3	E7018 (Bajo hidrógeno)	El E7018 minimiza el riesgo de fisuración por hidrógeno, esencial en aplicaciones estructurales críticas.
Acero Inoxidable 304L	Alimentos, farmacéutica (corrosión general).	ER308L	E308L-16 / E308L-17	La 'L' (Low Carbon) es clave para prevenir la sensibilización (corrosión intergranular).
Acero Inoxidable 316L	Químicos, ambiente marino (corrosión por picadura).	ER316L	E316L-16 / E316L-17	El Molibdeno (Mo) en el 316L brinda resistencia superior a los cloruros.
Aluminio 6xxx (6061)	Estructural, aeronáutico (termo-tratado).	ER4043 (Si-Aluminio)	N/A (Solo MIG/TIG)	El 4043 es más fluido y reduce la fisuración. Pierde algo de fuerza en la ZAC de aleaciones 6xxx.
Aluminio 5xxx (5083)	Marino, criogénico (no termo-tratado).	ER5356 (Mg-Aluminio)	N/A (Solo MIG/TIG)	El 5356 ofrece mayor resistencia a la tracción y ductilidad. Ideal para entornos marinos.
Cobre / Bronce / Latón	Fontanería, eléctrico.	ERCuSi-A (Silicio-Cobre)	E CuSn-C (Estaño-Cobre)	La alta conductividad requiere precalentamiento y alto amperaje. Latón genera humos de Zinc (ventilación).



Notas Clave: Soldadura de Metales Disímiles (Puentes)

La unión de dos metales con composiciones muy diferentes (disímiles) es uno de los mayores desafíos. El objetivo es utilizar un material de aporte que pueda “tender un puente” entre las dos composiciones, minimizando el riesgo de fragilidad, fisuración y corrosión galvánica.

Consumibles de Transición Recomendados:

UNIÓN DISÍMIL	MATERIAL DE APOORTE “PUENTE”	PROCESO TÍPICO	MOTIVO
Acero al Carbono // Acero Inoxidable	E/ER309L o E/ER309LSi	SMAW o MIG/TIG	Este material de aporte tiene una alta aleación de Ferrita que diluye el alto contenido de Carbono del acero dulce, previniendo la fisuración.
Acero de Alta Resistencia // Acero Dulce	E/ER312 o Consumibles de Níquel	SMAW o TIG	Ofrecen una soldadura con muy alta resistencia a la tracción para compensar la diferencia de resistencia entre las bases.
Cobre // Acero	ERCuSi-A (Silicio-Cobre)	TIG	El Cobre puede ser soldado al acero si se utiliza un metal de aporte con base de Níquel o Bronce para compensar las grandes diferencias en el coeficiente de expansión térmica.

Regla de Dilución: Al soldar metales disímiles, el material de aporte se mezcla con los dos metales base. El aporte elegido debe ser capaz de absorber esta “dilución” sin formar compuestos frágiles o áreas débiles. Por ello, los aportes 309L son aleados en exceso.

PARÁMETROS BASE Y DONDE USAR ALUMINIO: ER4043 VS ER5356 (MIG/TIG)

El aluminio requiere aleaciones de aporte específicas para mantener la resistencia, la ductilidad y evitar la fisuración en caliente durante la solidificación. Las dos aleaciones más comunes se eligen basándose en los requisitos de **resistencia**, **acabado (anodizado)** y **ambiente de servicio** (ej. agua salada).

Matriz de Comparación de Aleaciones de Aluminio

ALEACIÓN AWS	COMPONENTE PRINCIPAL	FLUIDEZ Y FISURACIÓN	COLOR ANODIZADO	RESISTENCIA TÍPICA
ER4043	5% Silicio (Si)	Alta Fluidéz (mejor mojabilidad). Baja propensión a la fisuración en caliente.	Gris oscuro/negro. No coincide con el color base.	Baja a Media. No es tratable térmicamente.
ER5356	5% Magnesio (Mg)	Menor fluidez que 4043. Mayor resistencia.	Blanco brillante. Coincide mejor con el color base.	Alta. No es tratable térmicamente.

Diferencias Clave para la Aplicación

A. Flujo, Fisuración y Resistencia Mecánica

- ER4043 (Silicio): El Silicio reduce el punto de fusión y aumenta la fluidez. Actúa como un “agente anti-fisuras” al reducir el rango de congelación, haciéndolo la elección preferida para soldar aleaciones propensas a fisuración, como el 6061 (Serie 6xxx).
- ER5356 (Magnesio): Ofrece una mayor resistencia a la tracción y ductilidad que el 4043. Es la opción ideal cuando la fuerza mecánica de la soldadura es la principal preocupación.

B. Color al Anodizar y Resistencia al Ambiente

PARÁMETRO	ER4043	ER5356
Color Anodizado	El Silicio se oxida y se vuelve gris oscuro/negro. No acepta bien el teñido.	El Magnesio permite que la soldadura tome el color del metal base al anodizar.
Resistencia a Agua Salada	Buena.	Excelente. El Magnesio confiere una protección superior contra la Corrosión por Cloruros (aplicaciones marinas).
Límite de Temperatura	No usar por encima de 65°C (pierde ductilidad).	Mantiene la fuerza a temperaturas más altas.

Compatibilidades Críticas (Prevención de Fisuración)

La elección del alambre se basa en prevenir la fisuración y asegurar las propiedades de acabado/resistencia.

METAL BASE	ALEACIÓN TÍPICA	APORTE RECOMENDADO	RAZÓN PRINCIPAL (PREVENCIÓN)
Serie 5xxx	Al-Mg (5052,5083)	ER5356	Coincidencia de Aleación (Mg). Máxima resistencia y excelente protección marina.
Serie 6xxx	Al-Mg-Si (6061)	ER4043	Prevención de Fisuración. El Silicio en el 4043 minimiza la fisuración en caliente que es muy común al soldar la 6061.
Metales Disímiles	6061-5052	ER5356	El 5356 es el mejor aporte "puente" para soldar juntas donde se mezclan series 5xxx y 6xxx.



Nota Crítica sobre 6061 (Serie 6xxx): El 6061 es inherentemente propenso a la fisuración en caliente. El ER4043 es la opción preferida por su capacidad para mitigar grietas. La resistencia final en la Zona Afectada por el Calor (ZAC) de la 6061 no puede restaurarse completamente sin un posterior tratamiento térmico de pieza.

PARÁMETROS BASE Y DONDE USAR BRONCE / SILICIO-BRONCE (ERCUSI-A)

El **Silicio-Bronce** (ERCuSi-A) es una aleación de cobre y silicio. Aunque se le suele llamar “soldadura de bronce”, su aplicación en uniones de acero o latón se conoce como bronceado por fusión (brazing), ya que el aporte se funde, pero el metal base solo alcanza una temperatura justo debajo de su punto de fusión.

El ERCuSi-A se utiliza debido a su resistencia a la corrosión, su buen color de acabado (similar al latón) y su baja temperatura de fusión.

1. Unión de Acero Galvanizado:

- a. Ventaja: Se funde a una temperatura mucho más baja que el acero. Esto permite unir las piezas sin quemar completamente la capa protectora de zinc del galvanizado, previniendo la corrosión y minimizando la liberación de humos tóxicos de óxido de zinc.
- b. Proceso: TIG (preferido) o GMAW.

2. Unión de Acero Galvanizado:

- a. Ventaja: Se funde a una temperatura mucho más baja que el acero. Esto permite unir las piezas sin quemar completamente la capa protectora de zinc del galvanizado, previniendo la corrosión y minimizando la liberación de humos tóxicos de óxido de zinc.

3. Recargues (Build-up) y Superficies Resistentes a la Corrosión:

- a. Se utiliza para crear una capa superficial dura y resistente al desgaste y a la corrosión en piezas de acero, como cojinetes o guías.

4. Soldadura de Metales Disímiles:

- a. Actúa como un metal “puente” para unir Acero a Cobre o Acero a Latón.

Parámetros de Soldadura con ERCuSi-A

PARÁMETRO	TIG (GTAW)	GMAW (MIG)
Polaridad	DCEN (Corriente Directa, Electrodo Negativo)	DCEP (Corriente Directa, Electrodo Positivo)
Gas de Protección	Argón Puro (Ar)	Argón Puro (Ar)
Control Térmico	Crítico. Mantener la energía del arco baja para evitar la vaporización del Silicio.	Más difícil de controlar, requiere ajuste fino del voltaje/WFS.



Nota Crítica de TIG: El Cobre tiene una altísima conductividad térmica. Se requiere un alto amperaje para iniciar la fusión, pero el calor debe aplicarse de forma rápida para evitar el sobrecalentamiento excesivo de la pieza completa. Utilice la técnica de avanzar rápidamente para evitar el sobrecalentamiento.

Parámetros de Soldadura con ERCuSi-A

1. Limpieza

La limpieza es absolutamente fundamental, ya que el óxido de cobre (pátina) y la contaminación afectan seriamente la fusión y la adherencia.

- Requisito: La superficie debe estar brillante y libre de contaminantes.
- Métodos: Utilice un cepillo de alambre de acero inoxidable o esmerile la zona. Desengrase con acetona o solventes.

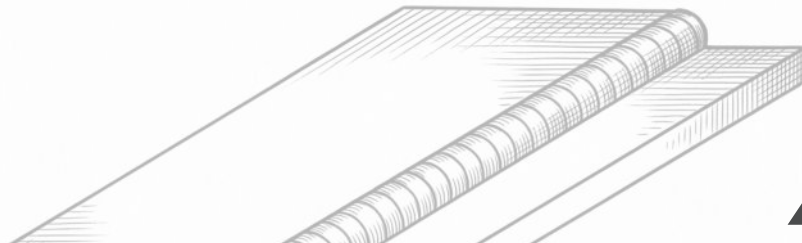
2. Precalentamiento (Preheat)

Debido a la alta conductividad térmica, el calor del arco se disipa rápidamente.

- Regla: Es esencial precalentar las piezas, especialmente si son gruesas.
- Temperaturas Típicas:
 - Latón/Bronce: Generalmente 150°C a 260°C.
 - Cobre Puro (Grueso): Puede requerir precalentamiento de hasta 540°C.



NOTA CLAVE ¡Advertencia con Latón! El Zinc en el latón se vaporiza (forma humos de color blanco) a temperaturas elevadas. Si se ven vapores blancos excesivos, reduzca el amperaje o la velocidad de avance para evitar el sobrecalentamiento del Zinc, el cual causa porosidad y reduce la resistencia de la junta. Ventilación extrema obligatoria.



PARÁMETROS BASE Y DONDE USAR PLATA/FÓSFORO (BCUP) PARA HVAC/R (SOLDADURA FUERTE)

Las aleaciones de la serie BCuP (Cobre-Fósforo) son el estándar para la unión de tuberías de cobre a cobre en sistemas HVAC/R. El Fósforo (P) actúa como fundente para el cobre puro y sus aleaciones, eliminando la necesidad de fundente externo en estas juntas.

1. Selección por Contenido de Plata (Ag)

El porcentaje de Plata (Ag) es crucial, ya que define el rango de fusión (ductilidad) y la fluidez de la aleación.

CLASIFICACIÓN AWS	CONTENIDO DE AG	RANGO DE FUSIÓN	FLUJO Y CAPILARIDAD	RESISTENCIA A VIBRACIÓN	APLICACIÓN TÍPICA
BCuP-2	0% Ag	Amplio	Menor fluidez. Ideal para rellenar grandes holguras (juego capilar largo) o uniones verticales.	Buena	Económico. Para reparaciones y juntas menos críticas.
BCuP-3	5% Ag	Medio	Flujo equilibrado. Estándar de la industria por su versatilidad.	Muy Buena	Excelente balance entre flujo y control para juegos capilares medianos. Uso general HVAC/R.
BCuP-5	15% Ag	Estrecho	Alta fluidez. Solidifica rápidamente.	Excelente	Uniones muy ajustadas (juego capilar corto) y componentes sometidos a vibración extrema (compresores).



NOTA CLAVE Nota de Ductilidad/Vibración: El Ag incrementa la ductilidad de la junta. Una mayor ductilidad es esencial para resistir la fatiga y las vibraciones constantes generadas por compresores y choques térmicos en sistemas de refrigeración.

2. Restricciones de Uso Críticas: “No usar en...”

El Fósforo (P) es la principal limitación de las aleaciones BCuP. Nunca se debe usar BCuP en los siguientes metales sin un fundente específico que proteja contra la formación de fosfuros:

METAL BASE	RIESGO METALÚRGICO	CONSECUENCIA
Acero al Carbono / Acero Inoxidable	El Fósforo reacciona con el Hierro (Fe).	Formación de Fosfuros de Hierro (Fex Py) en la interfaz, causando fragilidad extrema y fisuras en la unión.
Aleaciones con alto Níquel	El Fósforo ataca el Níquel (Ni).	Formación de Níquel Fosfuro (Nix Py), lo que debilita la unión.

Alternativa Segura: Para unir Cobre a Acero o Inoxidable, se debe usar una aleación de plata pura (Serie BAg, ej. BAg-5) junto con un fundente químico diseñado para Acero/Inox.

Purgado con Nitrógeno (N₂)

El **purgado con Nitrógeno seco** es un requisito de código y una práctica obligatoria para todas las líneas de refrigeración y aire acondicionado que se sueldan.

Riesgos del Carbón Interno (Escama de Óxido)

Al aplicar el calor para la soldadura fuerte (típicamente 650°C a 800°C), el Oxígeno (O₂) residual dentro de la tubería de cobre reacciona instantáneamente con las paredes internas, formando una Escama de Óxido (u Hollín interno de color negro).

Estos residuos de óxido se desprenden al arrancar el sistema, causando:

- Daño al Compresor: La escama actúa como un abrasivo fino, erosionando las partes internas del compresor.
- Bloqueo: Obstrucción de tubos capilares y válvulas de expansión, reduciendo drásticamente la eficiencia del sistema.

Riesgos del Carbón Interno (Escama de Óxido)

1. Se introduce Nitrógeno seco (inerte) a una presión y flujo muy bajo (apenas perceptible) en un extremo de la tubería.
2. El Nitrógeno desplaza el Oxígeno atmosférico.
3. Durante la aplicación de calor, el Nitrógeno mantiene una atmósfera inerte dentro del tubo, previniendo la reacción de oxidación (formación de escamas).



GUÍA DE FUNDENTES PARA SOLDADURA FUERTE (BRAZING)

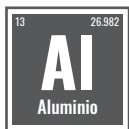
La función principal del fundente es disolver y remover los óxidos superficiales de los metales base y del metal de aporte antes y durante el calentamiento, permitiendo que la aleación de aporte fluya y moje las superficies (acción capilar).

TIPO DE FUNDENTE (AWS A5.31)	APLICACIÓN COMÚN	RANGO DE TEMPERATURA ACTIVA	COMPONENTES CLAVE	NOTAS CLAVE
FB1	Aluminio y aleaciones de Aluminio.	370°C a 620°C (700°F a 1150°F)	Cloruros y fluoruros.	Crítico para la unión de aluminio. Son muy corrosivos y requieren limpieza rigurosa posterior.
FB3-A (Blanco)	Cobre, Bronce, Latón, Aceros, Níquel y metales disímiles (excepto Al y Mg). Uso general con aleaciones de plata (BAg).	540°C a 870°C (1000°F a 1600°F)	Boratos, Fluoruros de Boro, Fluoruros Alcalinos.	El estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones de plata (plomería, HVAC). Se lava fácilmente con agua caliente.
FB3-C (Negro)	Aceros Inoxidables, Carburos, y metales que requieren ciclos de calentamiento más largos o temperaturas más altas (ej. por inducción).	540°C a 980°C (1000°F a 1800°F)	Contenido más alto de Boratos y Fluoruros.	Tiene un rango activo más alto que el blanco, ofreciendo protección extendida contra la oxidación.
FB4	Magnesio y sus aleaciones.	Rango de alta temperatura, varía.	Cloruros, Fluoruros de Magnesio.	Aplicación muy específica. Requiere precauciones especiales.
FB2-A (BCuP)	Cobre con Cobre o Cobre con Latón.	No se requiere fundente.	N/A (Auto-fundente)	Las aleaciones de aporte de cobre-fósforo (BCuP) son auto-fundentes al unir cobre con cobre, ya que el fósforo actúa como agente desoxidante.

Enfoque por Metal Base

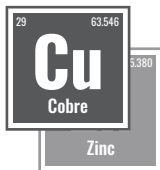
Para la selección rápida, la elección se centra en la compatibilidad química del fundente con el óxido que debe remover.

1. Aluminio (Al)



- Fundente Recomendado: FB1 (Base de Cloruros/Fluoruros).
- Metal de Aporte AWS: BAlSi (ej. BAlSi-4, BAlSi-5).
- Proceso: Soldadura Fuerte (Brazing).
- Nota: Los óxidos de aluminio son muy estables. El fundente FB1 es esencial, pero los residuos son extremadamente corrosivos. La limpieza después de la soldadura es obligatoria (a menudo con inmersión en ácido o limpieza mecánica).

2. Cobre (Cu) y Latón (Cu-Zn)



- Para Cobre con Cobre:
 - Metal de Aporte: BCuP (Cobre-Fósforo, ej. BCuP-5).
 - Fundente: No es necesario (es auto-fundente).
- Para Cobre con Latón/Bronce o Acero (Usando Plata):
 - Metal de Aporte: BAg (Plata, ej. BAg-1, BAg-2).
 - Fundente Recomendado: FB3-A (Blanco) o FB3-C (Negro).
- Nota: La aleación BCuP es la más común en refrigeración. Si se usa una aleación BAg, el fundente FB3-A es el estándar por su buen rango de temperatura y fácil remoción.

3. Bronce (Cu-Sn) y Latón (Cu-Zn)



- Fundente Recomendado: FB3-A (Blanco) o FB3-C (Negro).
- Metal de Aporte AWS: BAg (Plata) o a veces RBCuZn-C (varilla de bronce para soldadura por llama o TIG).
- Proceso: Soldadura Fuerte (Brazing).
- Nota: El Bronce y el Latón contienen Zinc o Estaño, que pueden vaporizarse a altas temperaturas. El fundente protege el metal base de la oxidación y la deszincificación.



Tips Avalloy

Recomendaciones de Ingeniería

1. Compatibilidad: La regla de oro es que el fundente debe activarse y fundirse ANTES de que el metal de aporte se derrita, y debe permanecer activo durante toda la operación de flujo.
2. Humedad: Los fundentes son higroscópicos (absorben humedad). Deben almacenarse en recipientes herméticos o seguir las instrucciones del fabricante para evitar su degradación.
3. Limpieza: Las superficies a unir deben estar limpias (libre de aceite, grasa y óxido pesado).
4. Aplicación: Se aplica una capa uniforme y delgada en ambas superficies de la junta (pincelado, inmersión, o directamente en la varilla).
5. Aporte Integrado: Algunas varillas de aporte de plata vienen con un núcleo o revestimiento de fundente, eliminando la necesidad de una aplicación separada.
6. Limpieza: **NUNCA** omite la limpieza posterior a la soldadura. Los residuos de fundentes (especialmente los basados en fluoruros/cloruros) son corrosivos y comprometerán la integridad de la unión si se dejan en su lugar.

Remoción Postproceso (Limpieza Obligatoria)

El residuo del fundente es generalmente corrosivo y debe eliminarse completamente después de completar la unión para evitar fallos prematuros por corrosión residual.

TIPO DE FUNDENTE	BASE QUÍMICA	MÉTODO DE REMOCIÓN RECOMENDADO
Fundentes de Bronce (Plata/Cobre)	Base Borato / Fluoruro	Inmersión en agua caliente (idealmente 60°C o más) y cepillado. Para óxidos muy persistentes, usar una solución ácida suave.
Fundentes de Aluminio	Base Cloruro / Fluoruro	Agua caliente y/o solución diluida de Ácido Nítrico (para neutralizar el Cloruro). El residuo es muy agresivo.
Fundentes de Soldadura Blanda	Base Cloruro de Zinc/Resina	Agua tibia (para base Cloruro) o alcohol/solventes (para base Resina no corrosiva).



Nota de Seguridad: Use **equipo de protección personal** (guantes y gafas) al manipular fundentes y sus residuos. Asegúrese de que todos los residuos sean completamente neutralizados y eliminados.

SOLDADURA FUERTE (BRAZING) DE CAMPO EN LÍNEAS DE COBRE (HVAC/R)

La soldadura fuerte de las líneas de refrigeración (cobre) es un procedimiento crítico que debe garantizar una unión hermética capaz de soportar altas presiones y evitar la contaminación interna del sistema (formación de óxidos o humedad).

1. Procedimiento Típico de Líneas de Cobre

El objetivo es lograr la unión por acción capilar, utilizando aleaciones BCuP (Plata/Fósforo) o BAg (Plata).

PASO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PROPÓSITO
1. Corte y Limpieza	Cortar el tubo con un cortatubo. Eliminar las rebabas internas con un escariador. Limpiar las superficies de contacto (interior y exterior) con lija o lana de acero hasta dejarlas brillantes.	Asegurar un ajuste perfecto y eliminar los óxidos y la contaminación que impiden el flujo capilar.
2. Abocardado / Expansión	Usar una herramienta para expandir ligeramente el extremo del tubo, o utilizar un accesorio (fitting).	Crear el juego capilar óptimo (0.05 mm a 0.15 mm) para la acción capilar.
3. Purgado con Nitrógeno (N ₂)	Conectar una línea de N ₂ seco y establecer un flujo muy bajo (~1–3 L/min) y constante a través del área de trabajo.	Desplazar el Oxígeno para prevenir la formación de Escamas de Óxido internas durante el calentamiento.
4. Calentamiento	Calentar uniformemente la junta (ambos tubos) con la llama. Mover la llama constantemente hasta que el cobre adquiera un color rojo cereza opaco.	Alcanzar la temperatura de trabajo para que la aleación de aporte pueda fundirse y fluir.
5. Aplicación de Aporte	Retirar la llama y tocar la junta caliente con el material de aporte (BCuP). La varilla debe fundirse por el calor del tubo (no de la llama).	Permitir que la acción capilar atraiga el metal de aporte para formar un sello hermético.
6. Enfriamiento y Limpieza	Dejar que la junta se enfríe naturalmente. Nunca enfriar con agua. Limpiar cualquier residuo de fundente (si se usó) con agua caliente y un cepillo.	Evitar el Choque Térmico que puede fragilizar la junta. Eliminar residuos corrosivos.

Prueba de Integridad del Sistema (Vacío y Presión)

Después de soldar, la integridad del sistema debe ser verificada antes de cargar el refrigerante.

A. Prueba de Presión (Detección de Fugas)

Esta prueba confirma la hermeticidad de las uniones soldadas.

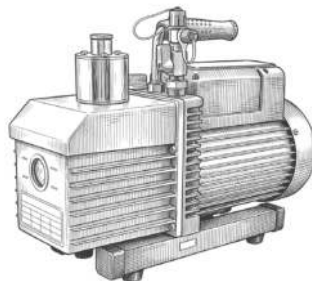
- **Procedimiento:** Presurizar el sistema (líneas de líquido y succión) con Nitrógeno seco hasta un valor alto (usualmente 350 a 450 psi o según el fabricante).
- **Tiempo Objetivo:** Monitorear el manómetro. Una vez que la temperatura se estabiliza, el sistema no debe perder presión durante un período mínimo de 1 a 2 horas.
- **Detección:** Si hay pérdida, usar agua jabonosa o un detector electrónico de fugas en las juntas soldadas.

B. Evacuación (Vacío)

La evacuación remueve gases no condensables (aire, N₂)y, críticamente, la Humedad (Vapor de Agua) del sistema. La humedad forma ácidos que degradan el refrigerante y el compresor.

- **Herramienta:** Bomba de vacío de doble etapa (con alto CFM).
- **Objetivo de Vacío** (Presión Absoluta): La evacuación es exitosa solo cuando la presión del sistema alcanza 500 micrones de mercurio (o 0.5 Torr) o menos.
- **Prueba de Retención del Vacío:**
 - Una vez alcanzados los 500 micrones, cerrar las válvulas de la bomba.
 - Monitorear el sistema durante 10 a 30 minutos. Si la presión aumenta, significa que:
 - » Aún queda humedad (el agua está hirviendo y creando vapor).
 - » Hay una fuga en el sistema.

El vacío final debe ser 500 micrones o menos



VA-80N





AVALLOY
www.avalloy.com.au

AVALLOY
www.avalloy.com.au

AVALLOY
www.avalloy.com.au

TIPO TWECO

PISTOLA MIG TIPO TWECO 180 AMP

Ideal para trabajos de soldadura MIG en entornos industriales y de manufactura, esta pistola tipo TWECO ofrece una combinación de maniobrabilidad y rendimiento. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del operador en jornadas prolongadas, mientras que la compatibilidad con conectores EURO facilita su integración en equipos estándar. Es una opción versátil para aplicaciones con distintos diámetros de alambre, brindando resultados consistentes en soldaduras de precisión.



MODELO	CICLO DE TRABAJO
WA-KE180	60% a 180A
LARGO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	0.025" - 0.045"
CONECTOR	
EURO	

EURO



WA-KE180



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA WA-KE180

TOBERA

1



WA-K21-50
(1/2")

P. DE CONTACTO

2



WA-K11-30
0.030"
WA-K11-35
0.035"

DIFUSOR

3



WA-K51

CUELLO DE GANSO

4



WA-K61-60
60°

LINER

5



WA-K42-3035-15
0.030" - 0.035"
4.5m



PISTOLA MIG TIPO TWECO TW200

MODELO	CONECTOR
WA-KE215	EURO
WA-KM215	MILLER
WA-KL215	LINCOLN

LARGO	CICLO DE TRABAJO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	60% a 200A	0.025" - 0.045"

MILLER



EURO



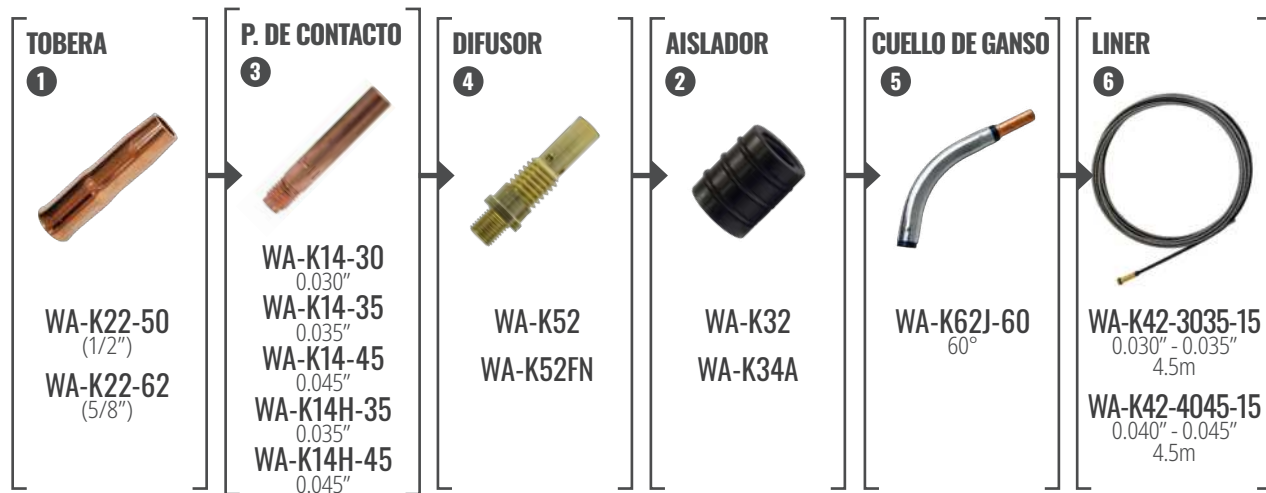
LINCOLN



WA-KE215



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON PISTOLA WA-KE215, WA-KM215 Y WA-KL215





PISTOLA MIG TIPO TWECO SPRAY MASTER TWMS250

Diseñada para entornos industriales donde se requiere operación continua, la pistola TWMS250 ofrece un desempeño estable y confiable en procesos MIG. Su construcción robusta permite un manejo firme y preciso, favoreciendo una alimentación consistente y un arco controlado en diferentes posiciones de trabajo. Con un ciclo de trabajo del 80%, está preparada para jornadas prolongadas y aplicaciones demandantes, garantizando productividad y precisión en cada cordón.



MODELO	CICLO DE TRABAJO
WA-TWMS250	80% a 250A
LARGO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	0.025" - 0.045"
CONECTOR	
MILLER	

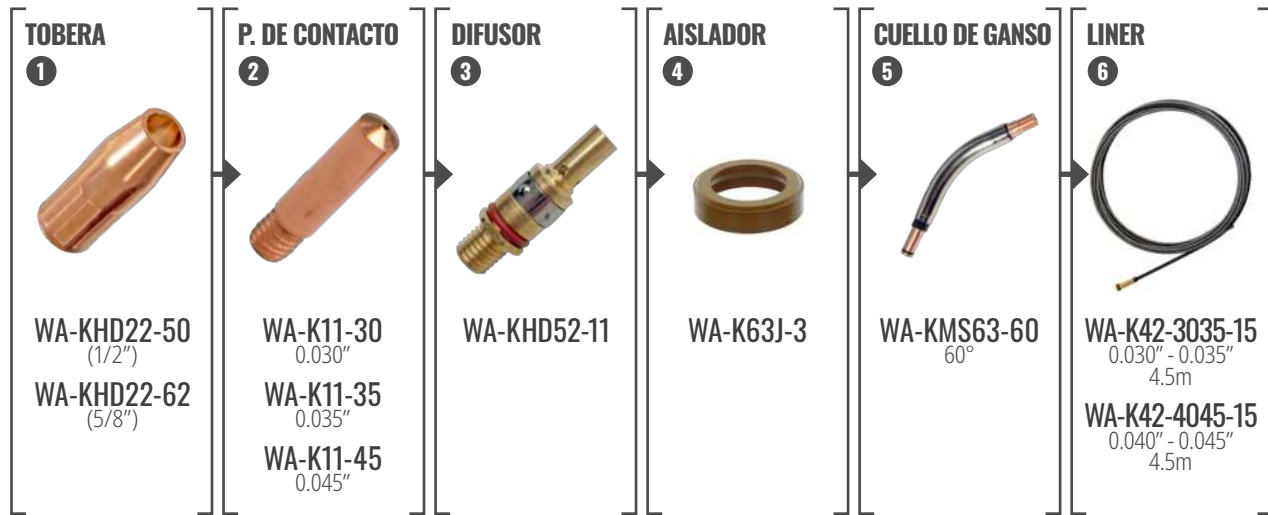
MILLER



WA-TWMS250



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA WA-TWMS250





PISTOLA MIG TIPO TWECO TW300

Ideal para trabajos de soldadura MIG en entornos industriales y de manufactura, esta pistola tipo TWECO ofrece una combinación de maniobrabilidad y rendimiento. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del operador en jornadas prolongadas, mientras que la compatibilidad con conectores EURO facilita su integración en equipos estándar. Con un ciclo de trabajo del 60%, es una opción versátil para aplicaciones con distintos diámetros de alambre, brindando resultados consistentes en soldaduras de precisión.

MODELO	CICLO DE TRABAJO
WA-KE315	60% a 300A
LARGO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	0.025" - 0.045"
CONECTOR	
EURO	

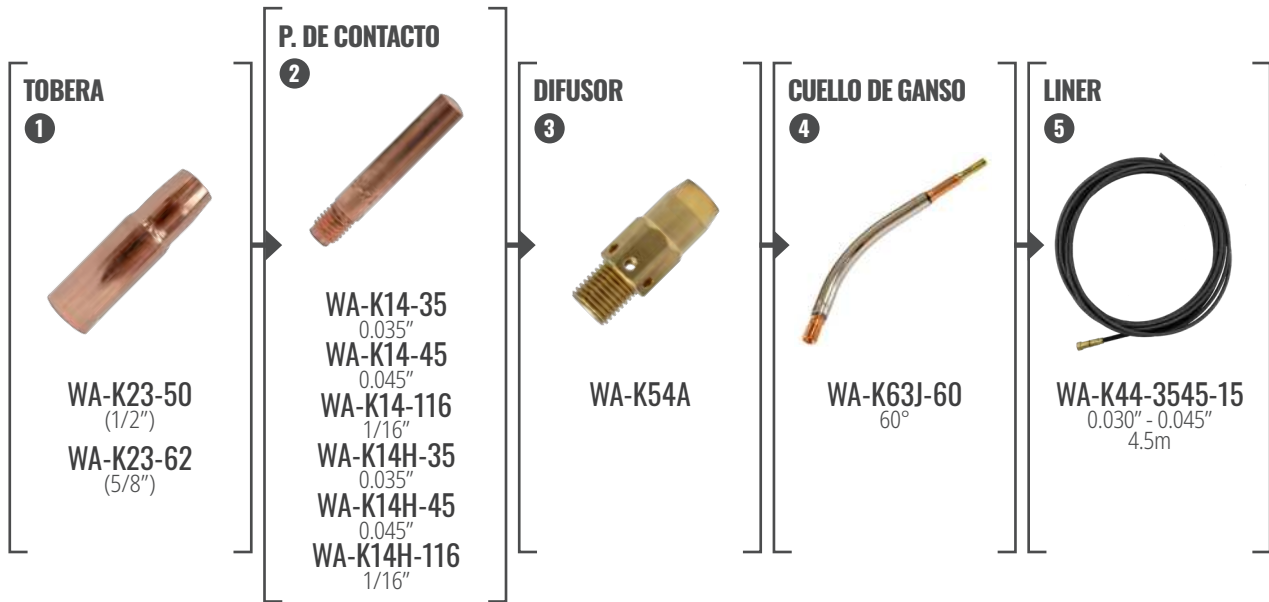
EURO



WA-KE315



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TWECO TW300



EN60874-2
CE

PISTOLA MIG TIPO TWECO TW400

MODELO	CONECTOR
WA-KM415	MILLER
WA-KL415	LINCOLN

LARGO	CICLO DE TRABAJO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	80% a 400A	0.025" - 1/16"

MILLER



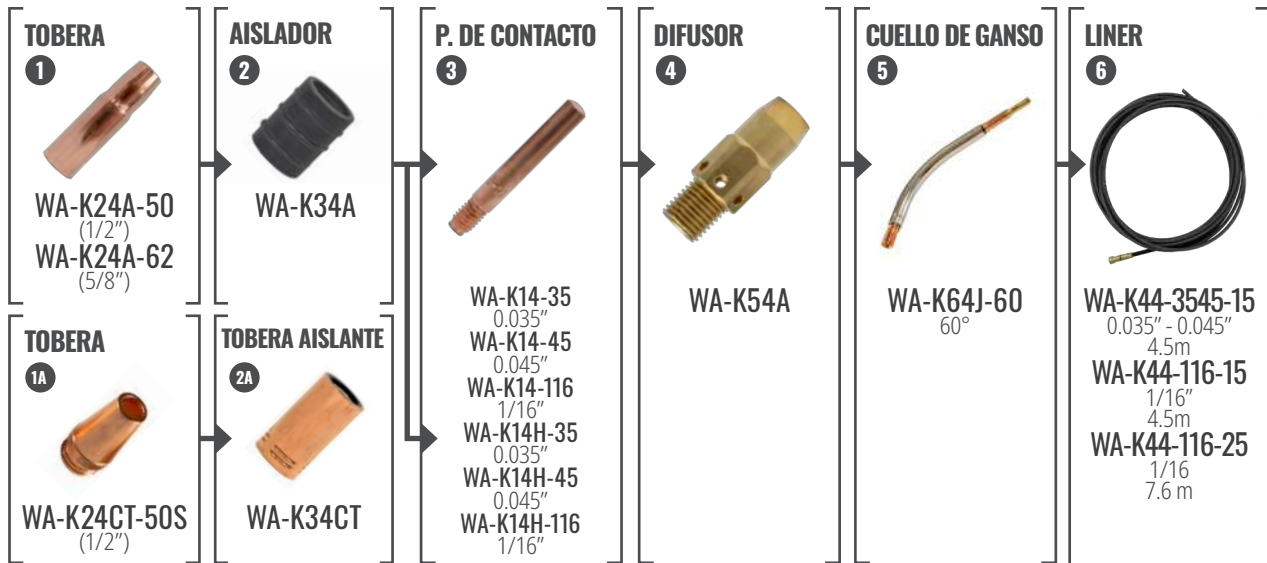
LINCOLN



WA-KM415



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TWECO TW400







CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TWECO SPRAY MASTER 400 AMP





PISTOLA MIG TIPO TWECO TW500

MODELO	CONECTOR
WA-KM515	MILLER
WA-KE515	EURO
WA-KL515	LINCOLN

LARGO	CICLO DE TRABAJO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	60% a 500A	0.035" - 1/16"

MILLER



EURO



LINCOLN



WA-KM515



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO TWECO TW500





TIPO MILLER

PISTOLA MIG M25 TIPO MILLER

Ideal para trabajos de soldadura MIG en entornos industriales y de manufactura, la pistola M25 ofrece una operación estable y un ciclo de trabajo del 60% a 250 A, adecuado para labores continuas. Su diseño ergonómico mejora la maniobrabilidad y reduce la fatiga del operador durante jornadas prolongadas, mientras que su compatibilidad con conectores Miller garantiza una integración rápida con equipos estándar. La geometría interna favorece un flujo uniforme del alambre y del gas, proporcionando un arco consistente y resultados confiables. Es una solución versátil para distintos diámetros de alambre, orientada a aplicaciones de precisión y alto rendimiento.

MODELO	CICLO DE TRABAJO
WA-169-598	60% a 250A
LARGO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	0.030" - 0.045"
CONECTOR	
MILLER	

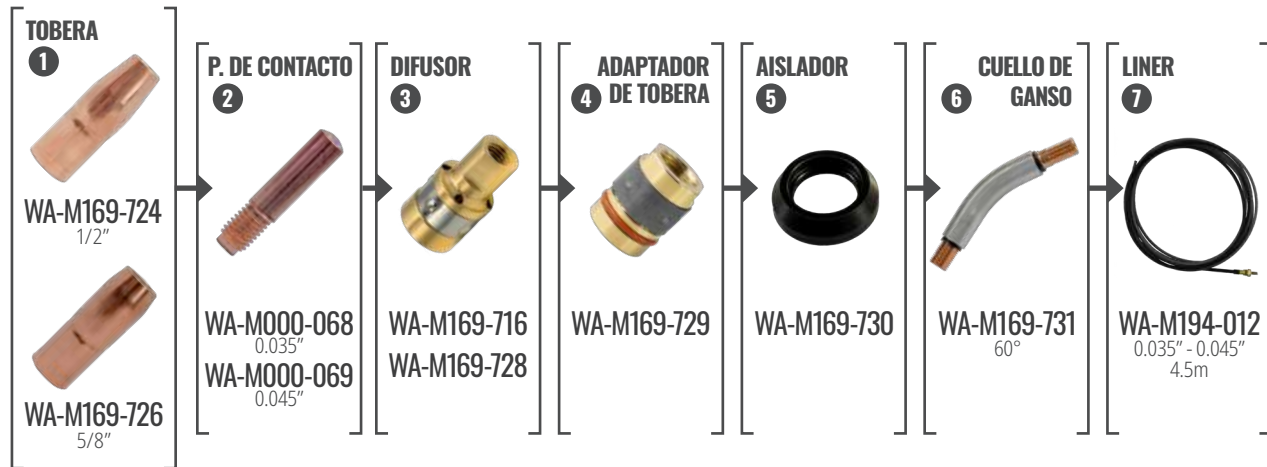
MILLER



WA-169-598



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG M25 TIPO MILLER







CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG MDX-250 TIPO MILLER ACCULOCK





PISTOLA MIG M40 TIPO MILLER

La pistola MIG M40 está diseñada para aplicaciones de alta demanda donde se requiere estabilidad del arco y alimentación continua del alambre. Su arquitectura interna favorece una transferencia de corriente eficiente, reduciendo la caída de voltaje a lo largo del cable y mejorando la consistencia del cordón durante ciclos prolongados. El diseño del cuello y la empuñadura proporciona control firme y reduce la fatiga del operador, incluso en posiciones de trabajo exigentes. Su compatibilidad con estilo Miller permite un mantenimiento sencillo y un desempeño confiable en procesos MIG de producción y reparación industrial.

MODELO	CICLO DE TRABAJO
WA-169-606	60% a 400A
LARGO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	0.035" - 1/16"
CONECTOR	
MILLER	

MILLER



WA-169-606



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG M40 TIPO MILLER





TIPO TREGASKISS

PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR400

MODELO	CONECTOR
WA-TM415	MILLER
WA-TL415	LINCOLN
WA-TE415	EURO

LARGO	CICLO DE TRABAJO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	60% a 400A	0.035" - 1/16"

MILLER



LINCOLN



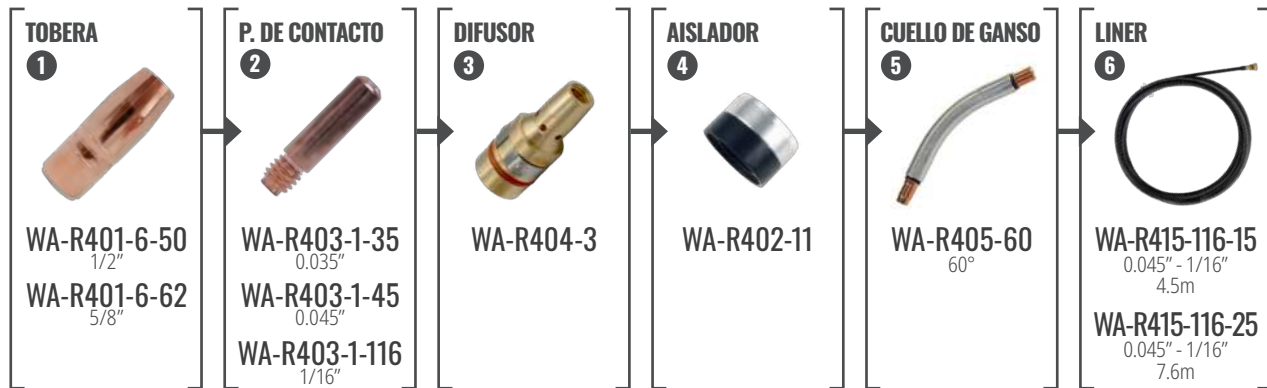
EURO



WA-TE415



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR400





PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR500

MODELO	CONECTOR
WA-TM515	MILLER
WA-TL515	LINCOLN
WA-TE515	EURO

LARGO	CICLO DE TRABAJO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	60% a 500A	0.035" - 3/32"

MILLER



LINCOLN



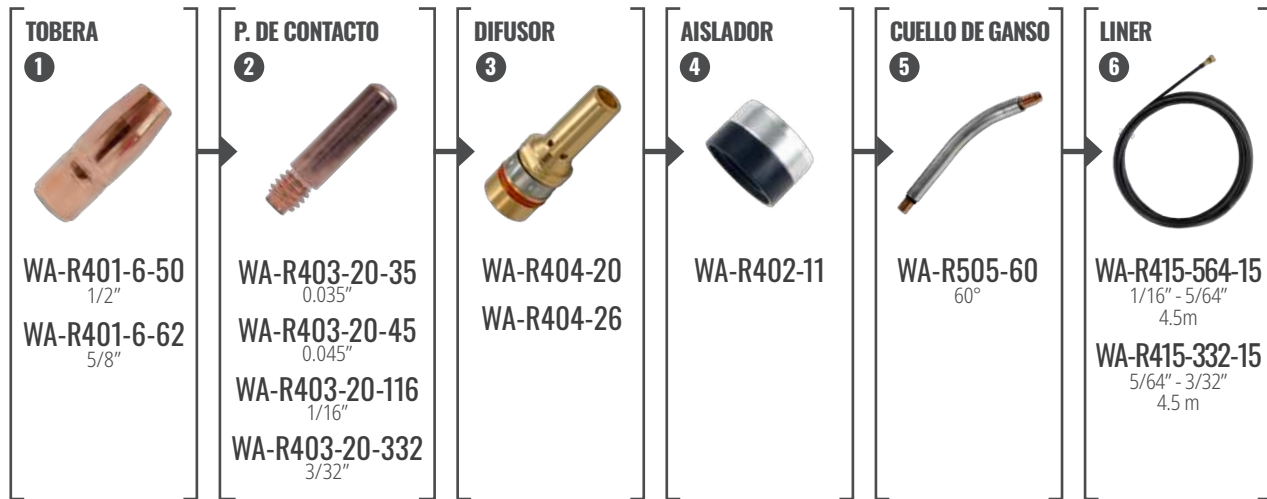
EURO



WA-TM515



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS TR500





TIPO BINZEL

PISTOLA MIG TIPO BINZEL ABIMIG AT 255 LW

MODELO	CONECTOR
WA-BM215	MILLER
WA-BL215	LINCOLN
WA-BE215	EURO

LARGO	CICLO DE TRABAJO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	60% a 230A	0.030" - 0.045"

MILLER



EURO



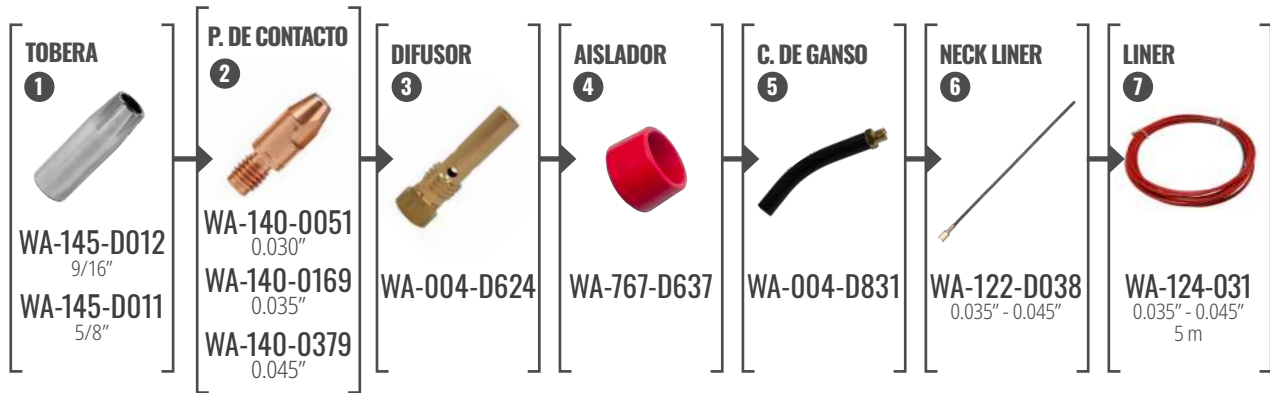
LINCOLN



WA-BM215



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO BINZEL ABIMIG AT 255 LW





PISTOLA MIG TIPO BINZEL ABIMIG AT 355 LW

MODELO	CONECTOR
WA-BM315	MILLER
WA-BL315	LINCOLN
WA-BE315	EURO

LARGO	CICLO DE TRABAJO	DIAMETRO ALAMBRE
4.5 m	60% a 340A	0.035" - 1/16"

MILLER



EURO



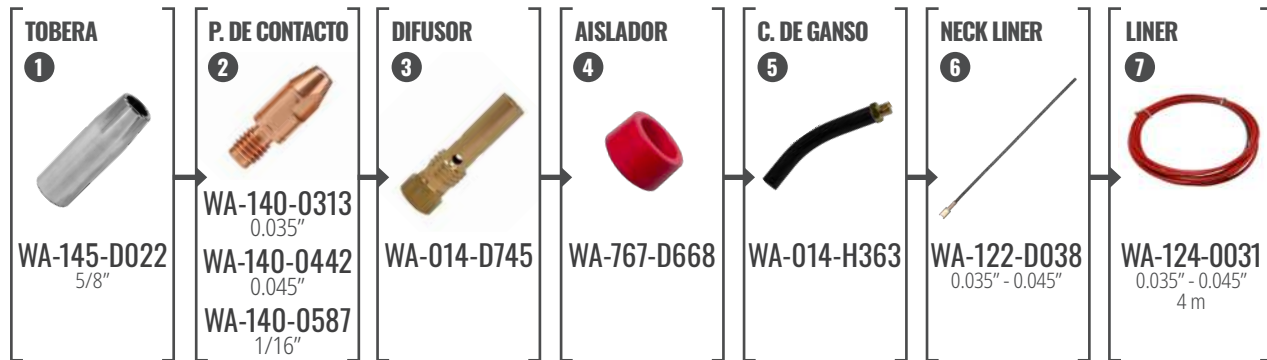
LINCOLN



WA-BM315



CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LA PISTOLA MIG TIPO BINZEL ABIMIG AT 355 LW



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS BASE Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MIG/MAG (GMAW)

La clave para una soldadura MIG/MAG de calidad reside en el equilibrio energético entre el Voltaje (V) (longitud del arco) y la Velocidad de Alimentación de Alambre (WFS) / Amperaje (A) (tasa de deposición y penetración).



Tabla de Parámetros para Acero al Carbono (ER70S-6)

Estos rangos son un punto de partida para lograr un arco estable en modos de Corto Circuito (espesores finos) o Spray (espesores gruesos).

DIÁMETRO DEL ALAMBRE	VOLTAJE (V)	WFS APROX. (M/MIN)	AMPERAJE (A) APROX.	ESPOSOR TÍPICO A SOLDAR
0.8 mm (0.030")	16-19 V	5.0-8.0 m/min	80-140 A	1.0-4.0 mm
0.9 mm (0.035")	17-21 V	6.0-10.0 m/min	100-180 A	2.0-6.0 mm
1.0 mm (0.040")	19-24 V	7.0-12.0 m/min	150-250 A	4.0-8.0 mm
1.2 mm (0.045")	22-28 V	8.0-15.0 m/min	200-350 A	≥6.0 mm

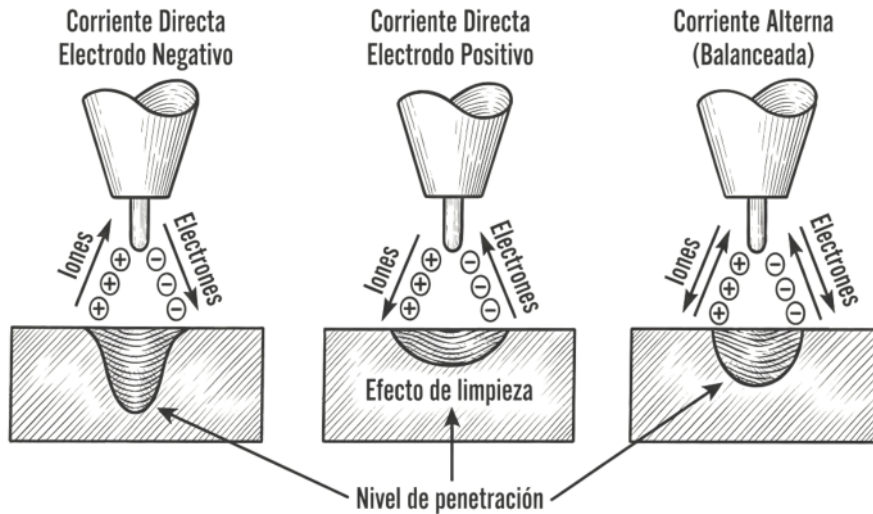
Gas de Protección Típico para Acero al Carbono

GAS DE PROTECCIÓN	COMPOSICIÓN TÍPICA	USO PRINCIPAL	VENTAJAS / DESVENTAJAS
Argón+CO ₂ (C25)	75 a 80% Ar+20 a 25% CO ₂	Uso General en Acero al Carbono.	Arco más estable, menos salpicaduras (spatter). Facilita la transición a modos Spray.
CO ₂ Puro (C100)	100% CO ₂ (Activo)	Soldadura económica en Corto Circuito.	Mejor penetración y perfil de cordón ancho. Arco menos estable y genera más salpicaduras.

Problemas Frecuentes en Soldadura MIG/MAG y Soluciones

PROBLEMA	SÍNTOMA Y CAUSA TÍPICA	SOLUCIÓN RÁPIDA
1. "Birdnesting" (Nido de Pájaro)	Síntoma: El alambre se enreda y amontona cerca del alimentador. Causa: El alambre se encuentra con más resistencia en la punta de contacto que la fuerza de sujeción de los rodillos.	1. Revisar/Reemplazar la punta de contacto o el liner (revestimiento). 2. Aumentar ligeramente la presión de los rodillos (no excesivo).
2. Burnback (Retroceso del Arco)	Síntoma: El arco quema el alambre hasta la punta de contacto, fusionándolo y atascándolo. Causa: La WFS es demasiado lenta para el voltaje/calor, o el stick-out es muy largo.	1. Aumente el WFS o Reduzca el Voltaje (ajuste el equilibrio). 2. Mantenga una extensión de alambre corta y constante (10 a 15 mm).
3. Porosidad (Burbujas en el Cordón)	Síntoma: Agujeros o cavidades en la soldadura. Causa: Pérdida de protección gaseosa (flujo bajo, viento, boquilla sucia) o contaminación del metal base.	1. Verificar el flujo de gas (L/min) y proteger la zona de corrientes de aire. 2. Limpiar la junta antes de soldar (óxido, aceite, humedad).
4. Penetración Insuficiente	Síntoma: Cordón alto y estrecho, unión débil. Causa: Voltaje/WFS demasiado bajos para el espesor del material.	1. Aumentar el Amperaje (WFS). 2. Reducir la velocidad de avance para aumentar el aporte de calor por unidad de longitud.

RELACION CORRIENTE-POLARIDAD-PENETRACION







ANTORCHAS TIG SERIE 26

ANTORCHA TIG 1 VIA SERIE 26 FLEXIBLE CON VALVULA

La antorcha TIG Serie 26 está diseñada para ofrecer un control estable del arco y un manejo seguro en trabajos prolongados. Su cabeza flexible mejora el acceso en uniones complejas, mientras que la válvula integrada permite regular el gas en equipos sin control remoto. Su construcción enfriada por aire brinda rendimiento confiable en aplicaciones de mantenimiento, fabricación ligera y operaciones en campo donde se requiere precisión y resistencia térmica.



FLEXIBLE



CON VÁLVULA



UNA VÍA

Incluye accesorios



WA-26FV-25-RAK

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RANGO AMPERAJE	LARGO
WA-26FV-25-RAK	26FV-25-RAK	SERIE 26	ANTORCHA ENFRIADA POR AIRE	1 PZA	10 - 180 A	7.6 m

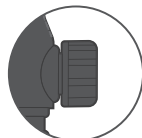


ANTORCHA TIG 2 VIAS SERIE 26 FLEXIBLE CON VALVULA

La antorcha TIG Serie 26 de dos vías está diseñada para ofrecer un flujo de gas estable y un control preciso del arco durante operaciones prolongadas. Su cuerpo flexible facilita el acceso a uniones complejas y mejora la ergonomía del operador. La válvula integrada permite regular el gas directamente desde la antorcha, lo que resulta ideal para equipos sin control remoto. Su construcción enfriada por aire proporciona buen rendimiento térmico y confiabilidad en rangos amplios de amperaje, adaptándose a trabajos de mantenimiento, fabricación ligera y aplicaciones en campo donde la maniobrabilidad es esencial.



FLEXIBLE



CON VÁLVULA



DOS VIAS

Incluye accesorios



WA-26FV-25-2-A

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RANGO AMPERAJE	LARGO
WA-26FV-25-2-A	26FV-25-2-A	SERIE 26	ANTORCHA ENFRIADA POR AIRE	1 PZA	10 - 180 A	7.6 m



ANTORCHA TIG 2 VIAS SERIE 26 FLEXIBLE CON VALVULA Y SWITCH

La antorcha TIG Serie 26 de dos vías combina flexibilidad y control preciso para trabajos que requieren cambios rápidos en la posición del arco. Su cabeza articulada mejora el acceso en uniones complejas, mientras que la válvula integrada permite regular manualmente el flujo de gas. El switch incorporado ofrece activación directa del proceso en equipos compatibles, facilitando operaciones donde se necesita respuesta inmediata. Su construcción enfriada por aire garantiza estabilidad térmica en rangos amplios de amperaje y un desempeño confiable en tareas de mantenimiento, fabricación ligera y soldadura en campo, incluso bajo ciclos prolongados de trabajo.



FLEXIBLE



CON VÁLVULA



DOS VIAS



SWITCH

Incluye accesorios



WA-26FV-25-2-A-CS

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RANGO AMPERAJE	LARGO
WA-26FV-25-2-A-CS	26FV-25-2-A-CS	SERIE 26	ANTORCHA ENFRIADA POR AIRE	1 PZA	10 - 180 A	7.6 m



ANTORCHAS TIG SERIE 18

ANTORCHA TIG 3 VIAS SERIE 18

La antorcha TIG Serie 18 está diseñada para ofrecer mayor capacidad térmica gracias a su sistema de enfriamiento por agua, permitiendo trabajar de forma continua en rangos elevados de amperaje. Su configuración de tres vías facilita el suministro independiente de gas, corriente y enfriamiento, asegurando estabilidad del arco y un control uniforme del baño de fusión. El diseño fijo de la cabeza proporciona rigidez y precisión en aplicaciones que requieren trayectoria constante del electrodo. Es una opción confiable para entornos de fabricación y producción donde el desempeño sostenido y la durabilidad del equipo son esenciales.



FIJO



TRES VIAS

Incluye accesorios



WA-18-25R

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RANGO AMPERAJE	LARGO
WA-18-25R	18-25R	SERIE 18	ANTORCHA ENFRIADA POR AGUA	1 PZA	10 - 350 A	7.6 m



AVALLOY®



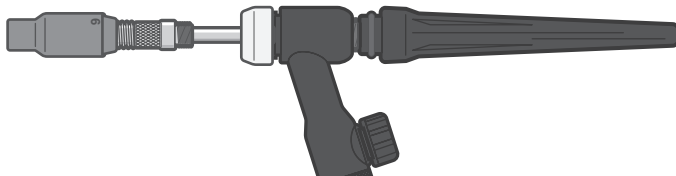


BOQUILLAS ALÚMINA	PORTA MORDAZA	MORDAZA	AISLADOR	ANTORCHA	TAPAS/OTROS
WA-10N50 #4 (1/4")	---	---	WA-18CG		
WA-10N49 #5 (5/16")	---	---			
WA-10N48 #6 (3/8")	WA-10N31 Ø 1/16" (1.6 mm)	WA-10N23 Ø 1/16" (1.6 mm)			
WA-10N47 #7 (7/16")	WA-10N32 Ø 3/32" (2.4 mm)	WA-10N24 Ø 3/32" (2.4 mm)			
WA-10N46 #8 (1/2")	WA-10N28 Ø 1/8" (3.2 mm)	WA-10N25 Ø 1/8" (3.2 mm)			
					WA-45V10R (Manguera Gas Serie 26)

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

CONSUMIBLES PARA ANTORCHAS TIG

MODELO	DESCRIPCION	PARA ANTORCHA SERIE	MEDIDA
WA-57Y02	TAPA LARGA	SERIES 17,18,26	
WA-57Y04	TAPA CORTA		
WA-VS-1	VÁLVULA	SERIES 18,26	
WA-10N23	MORDAZA	SERIES 17,18,26	1/16" (1.6 mm)
WA-10N24	MORDAZA		3/32" (2.4 mm)
WA-10N25	MORDAZA		1/8" (3.2 mm)
WA-18CG	AISLADOR		
WA-10N31	PORTAMORDAZA		1/16" (1.6 mm)
WA-10N32	PORTAMORDAZA		3/32" (2.4 mm)
WA-10N28	PORTAMORDAZA		1/8" (3.2 mm)
WA-10N50	BOQUILLA DE ALUMINA #4		#4
WA-10N49	BOQUILLA DE ALUMINA #5		#5
WA-10N48	BOQUILLA DE ALUMINA #6		#6
WA-10N47	BOQUILLA DE ALUMINA #7		#7
WA-10N46	BOQUILLA DE ALUMINA #8		#8
WA-45V11	ADAPTADOR	SERIES 18	
WA-45V10R	ADAPTADOR	SERIES 26	
WA-41V32R	MANGUERA AGUA	SERIES 18	
WA-45V10R	MANGUERA GAS	SERIES 26	



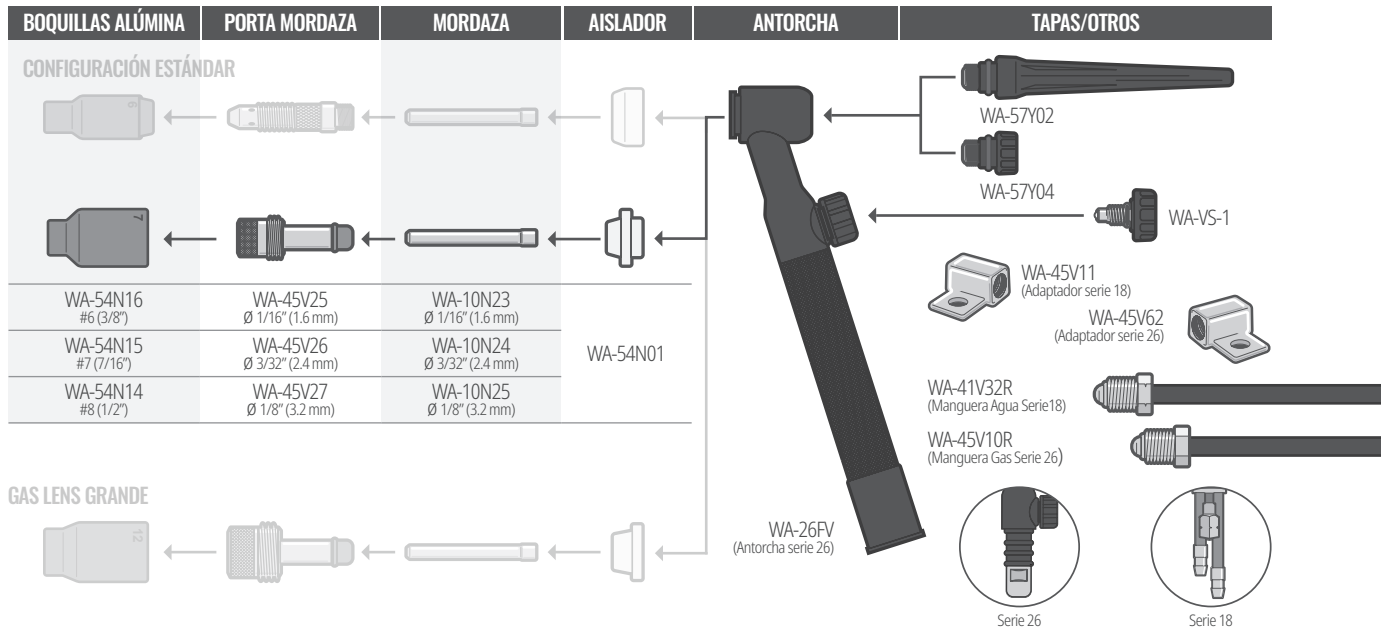


AVALLOY





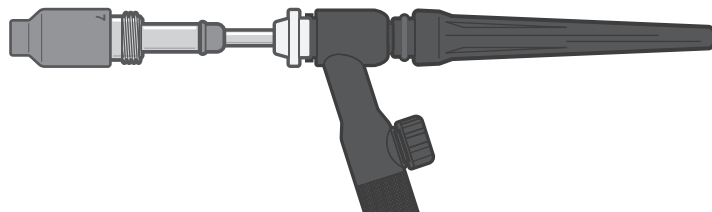
CONFIGURACIÓN GAS LENS



CONFIGURACIÓN GAS LENS

CONSUMIBLES PARA ANTORCHAS TIG

MODELO	DESCRIPCION	PARA ANTORCHA SERIE	MEDIDA
WA-57Y02	TAPA LARGA	SERIES 17,18,26	
WA-57Y04	TAPA CORTA		
WA-VS-1	VÁLVULA	SERIES 18,26	
WA-10N23	MORDAZA	SERIES 17,18,26	1/16" (1.6 mm)
WA-10N24	MORDAZA		3/32" (2.4 mm)
WA-10N25	MORDAZA		1/8" (3.2 mm)
WA-54N01	AISLADOR GAS LENS		
WA-45V25	GAS LENS		1/16" (1.6 mm)
WA-45V26	GAS LENS		3/32" (2.4 mm)
WA-45V27	GAS LENS		1/8" (3.2 mm)
WA-54N16	BOQUILLA DE ALUMINA #6 CON GAS LENS		#6
WA-54N15	BOQUILLA DE ALUMINA #7 CON GAS LENS		#7
WA-54N14	BOQUILLA DE ALUMINA #8 CON GAS LENS		#8
WA-45V11	ADAPTADOR	SERIES 18	
WA-45V10R	ADAPTADOR	SERIES 26	
WA-41V32R	MANGUERA AGUA	SERIES 18	
WA-45V10R	MANGUERA GAS	SERIES 26	





AVALLOY®





CONFIGURACIÓN GAS LENS GRANDE

BOQUILLAS ALÚMINA	PORTA MORDAZA	MORDAZA	AISLADOR	ANTORCHA	TAPAS/OTROS
CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR					
WA-57N75 #6 (3/8")	WA-45V116 Ø 1/16" (1.6 mm)	WA-10N23 Ø 1/16" (1.6 mm)	WA-54N63		WA-45V11 (Adaptador serie 18)
---	WA-45V64 Ø 3/32" (2.4 mm)	WA-10N24 Ø 3/32" (2.4 mm)			WA-45V62 (Adaptador serie 26)
WA-57N74 #8 (1/2")	WA-995795 Ø 1/8" (3.2 mm)	WA-10N25 Ø 1/8" (3.2 mm)		WA-41V32R (Manguera Agua Serie18)	
WA-53N88 #10 (5/8")	---	---		WA-45V10R (Manguera Gas Serie 26)	
WA-53N87 #12 (3/4")	---	---			

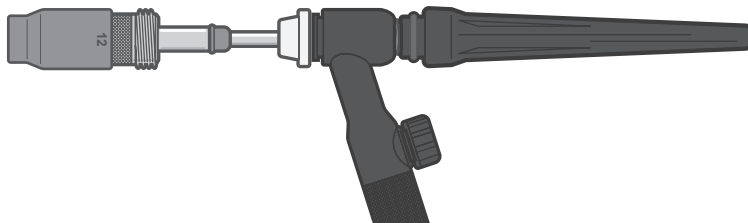
Serie 26

Serie 18

CONFIGURACIÓN GAS LENS GRANDE

CONSUMIBLES PARA ANTORCHAS TIG

MODELO	DESCRIPCION	PARA ANTORCHA SERIE	MEDIDA
WA-57Y02	TAPA LARGA	SERIES 17,18,26	
WA-57Y04	TAPA CORTA		
WA-VS-1	VÁLVULA	SERIES 18,26	
WA-10N23	MORDAZA	SERIES 17,18,26	1/16" (1.6 mm)
WA-10N24	MORDAZA		3/32" (2.4 mm)
WA-10N25	MORDAZA		1/8" (3.2 mm)
WA-54N63	AISLADOR GAS LENS GRANDE		
WA-45V64	GAS LENS GRANDE		3/32" (2.4 mm)
WA-57N75	BOQUILLA DE ALUMINA #6 CON GAS LENS GRANDE	SERIES 17 Y 18	#6
WA-57N74	BOQUILLA DE ALUMINA #8 CON GAS LENS GRANDE		#8
WA-53N88	BOQUILLA DE ALUMINA #10 CON GAS LENS GRANDE		#10
WA-53N87	BOQUILLA DE ALUMINA #12 CON GAS LENS GRANDE		#12
WA-45V11	ADAPTADOR	SERIES 18	
WA-45V10R	ADAPTADOR	SERIES 26	
WA-41V32R	MANGUERA AGUA	SERIES 18	
WA-45V10R	MANGUERA GAS	SERIES 26	





CABEZA FIJA CON VALVULA PARA ANTORCHA TIG SERIE 18

La cabeza con válvula para antorcha TIG Serie 18 permite el control directo del flujo de gas desde la antorcha, facilitando ajustes rápidos y precisos durante la soldadura. Su diseño rígido proporciona una alineación estable del electrodo, favoreciendo un arco consistente y un mayor control del proceso.

Fabricada en cobre y latón, ofrece buena conductividad térmica y alta durabilidad en uso continuo. Es compatible con consumibles estándar Serie 18, asegurando un funcionamiento confiable en aplicaciones de soldadura TIG y trabajos de mantenimiento general.

CÓDIGO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WA-18	SERIE 18	CABEZA FIJA	1 PZA



FIJO

WA-18

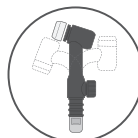




CABEZA FLEXIBLE CON VALVULA PARA ANTORCHA TIG SERIE 26

La cabeza flexible con válvula para antorchas TIG Serie 26 está diseñada para ofrecer mayor control y adaptabilidad en aplicaciones que requieren ajustes frecuentes de posición. Su articulación permite orientar el electrodo con precisión en zonas de difícil acceso, mejorando la estabilidad del arco y la comodidad del operador. La válvula integrada brinda regulación manual del flujo de gas, ideal para configuraciones sin interruptor o equipos portátiles. Fabricada con componentes metálicos de alta conductividad y un cuerpo resistente al calor, asegura una disipación térmica eficiente y un desempeño continuo en trabajos prolongados. Compatible con consumibles estándar de la Serie 26, mantiene un sellado confiable y una operación segura en soldadura de producción, mantenimiento y montaje.

CÓDIGO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WA-26FV	SERIE 26	CABEZA FLEXIBLE	1 PZA



FLEXIBLE



WA-26FV



ADAPTADOR CABLE DE ALIMENTACION PARA ANTORCHA TIG

El adaptador de cable para antorchas TIG permite una conexión eléctrica segura y estable entre la antorcha y la fuente de poder, garantizando una transferencia de corriente uniforme durante el proceso de soldadura. Su cuerpo mecanizado en latón ofrece alta conductividad y excelente resistencia al desgaste, incluso bajo ciclos prolongados de uso. El diseño roscado asegura compatibilidad con cables y conectores estándar de las series correspondientes, manteniendo un acoplamiento firme que evita fugas de corriente o calentamientos indeseados. Al integrarse al sistema, optimiza la continuidad del arco y contribuye a un rendimiento confiable en aplicaciones de producción, mantenimiento y trabajo en campo. Una solución robusta para preservar la integridad del conjunto TIG y asegurar conexiones duraderas.

CÓDIGO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WA-45V11	SERIE 18	ADAPTADOR DE CABLE	1 PZA
WA-45V62	SERIE 26		



WA-45V11

WA-45V62



FORRO PARA ANTORCHA TIG

El forro para antorcha TIG está diseñado para proteger eficazmente el conjunto de cables y mangueras durante el uso continuo en campo o taller. Su construcción en lona resistente proporciona una barrera duradera contra pinchaduras, abrasión por arrastre y el desgaste generado por fricción con superficies contaminadas o irregulares. Con un ancho de 3" y compatibilidad para antorchas de las series 18 y 26, ofrece una instalación rápida y un ajuste seguro que prolonga la vida útil del equipo. Al reducir la exposición a partículas, golpes y deformaciones, ayuda a preservar la integridad eléctrica y mecánica de la antorcha, asegurando un desempeño estable en aplicaciones de soldadura profesional.

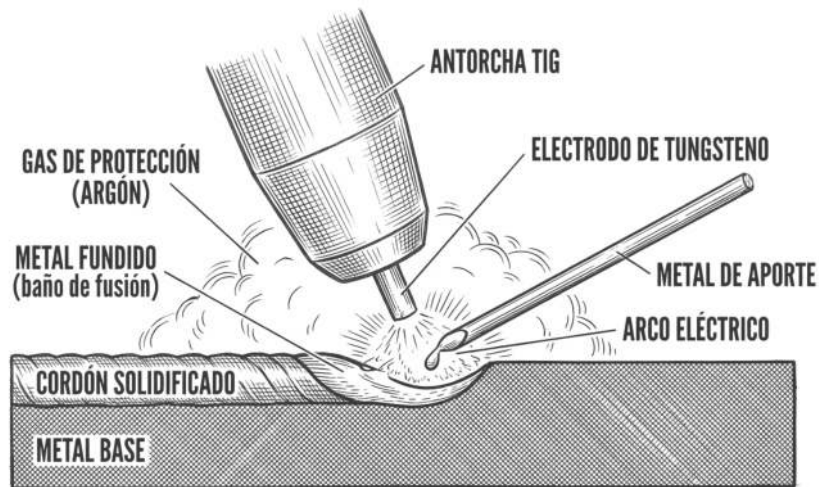
CÓDIGO	ANCHO	SERIE ANTORCHA	MATERIAL
WA-CC-3-22C	3"	SERIE 18 Y 26	LONA



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS BASE Y MANEJO DEL TUNGSTENO (TIG/GTAW)

La soldadura TIG (Gas Tungsten Arc Welding) es el proceso de elección para la máxima calidad. El tungsteno es el corazón del proceso y su elección, afilado, y la configuración de la corriente (AC/DC) son determinantes.



Selección y Preparación de Tungstenos

La composición del tungsteno afecta su estabilidad térmica y capacidad de transporte de corriente.

CLASIFICACIÓN AWS	COLOR	COMPOSICIÓN CLAVE	POLARIDAD DE USO TÍPICA	PREPARACIÓN DE PUNTA	VENTAJAS CLAVE
WP (Puro)	Verde	99.5% Tungsteno	AC	Esfera (Bola)	Bajo costo. Solo para Aluminio con AC (uso en declive).
WT20 (Torado)	Rojo	2% Torio	DCEN	Cónica Afilada	Excelente estabilidad de arco y máxima capacidad de corriente. (Uso limitado por riesgo de radioactividad).
WL15 (Lantano)	Oro	1.5% Lantano	DCEN y AC	Cónica Afilada	Reemplazo común del Torado. No radiactivo, buen encendido y estabilidad en AC y DC.
"3 Tierras" (WLa/Ce/Zr)	Púrpura/Turquesa	Mezcla de Tierras Raras	DCEN y AC	Cónica Afilada	Larga vida útil y arco estable a altas y bajas corrientes. La mejor opción general para equipos modernos AC/DC.

Tabla de Corriente Máxima Recomendada (DCEN) por Diámetro (WL20)

DIÁMETRO (MM)	DIÁMETRO (PULG.)	RANGO DE CORRIENTE TÍPICO EN DCEN (A)	RANGO DE CORRIENTE TÍPICO EN AC (A)
1.0 mm	0.040"	20–80 A	10–70 A
1.6 mm	1/16"	70–150 A	60–120 A
2.4 mm	3/32"	150–250 A	100–180 A
3.2 mm	1/8"	250–400 A	160–250 A

El amperaje excesivo en un electrodo de tungsteno mal dimensionado puede causar su contaminación o destrucción. Usar un tungsteno con un diámetro incorrecto para el amperaje puede causar que la punta se funda y contamine la soldadura o que el arco sea inestable.

Nota: La carga de corriente en AC siempre es menor debido al calor generado en la fase DCEP (limpieza) que impacta directamente al tungsteno.



Accesorios y Ajustes Críticos

Cup vs. Gas Lens (Boquilla vs. Lente de Gas)

TIPO DE ACCESORIO	FUNCIÓN	CUÁNDO USARLO
Boquilla Estándar	Dirige el gas de manera básica y turbulenta.	Soldadura general de acero al carbono/inoxidable con baja extensión de tungsteno.
Lente de Gas (Gas Lens)	Utiliza mallas internas para homogeneizar el flujo de gas.	Aplicaciones críticas (Titanio, Inoxidable), o cuando se necesita mayor extensión del tungsteno para mejor visibilidad y mejor protección del baño.

Ajuste Fino en Aluminio (AC Balance)

La soldadura de Aluminio utiliza Corriente Alterna (AC), que tiene dos fases:

1. Polaridad Directa (DCEN): Máxima penetración.
2. Polaridad Inversa (DCEP): Acción de Limpieza, rompe la capa de óxido (Al_2O_3).

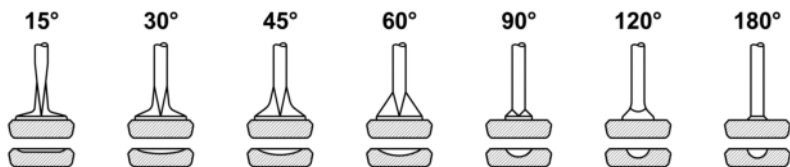
AJUSTE DEL AC BALANCE	EFEECTO	USO
Alto Balance (65% a 75% en Negativo)	Mayor tiempo en DCEN (penetración) y menos tiempo en Limpieza.	Para aluminio limpio. Mayor penetración, menor calentamiento del tungsteno.
Bajo Balance (Cerca del 50%)	Mayor tiempo en Limpieza y menos tiempo en Penetración.	Para aluminio más sucio o contaminado. Más calor en el tungsteno.

Pulso: Cuándo Usarlo (Control Térmico y Baño)

La función de Pulso alterna entre una corriente Pico (para fundir) y una corriente Base (para enfriar).

CUANDO USAR PULSO (BENEFICIOS)	CUANDO NO USAR PULSO (LIMITACIONES)
Control Térmico: Ideal para chapa fina y aceros inoxidables para prevenir la deformación y la sensibilización (corrosión intergranular).	Velocidad de Avance: Generalmente no es adecuado para alta velocidad o automatización.
Control del Baño: La corriente base permite que el baño se enfríe y se contraiga ligeramente, facilitando la congelación de la soldadura en posición.	Espesores Gruesos: En material muy grueso, el control no justifica la complejidad de la configuración.
Aspecto: Produce el patrón de "escamas de pez" uniforme.	Materiales No Críticos: Si la deformación o la apariencia no son factores críticos.

Tipos de punta de tungsteno





PARÁMETROS BASE Y DONDE USAR INOXIDABLES AUSTENÍTICOS: 308L VS 316L VS 309L

Estas tres aleaciones son variaciones de los aceros inoxidable austeníticos serie 300. La diferencia clave radica en la adición de **Molibdeno (Mo)** y el nivel de **Níquel (Ni)** y **Cromo (Cr)**, lo que afecta directamente su resistencia a tipos específicos de corrosión.

Matriz de Comparación y Uso Principal

ALEACIÓN AWS	COMPOSICIÓN CLAVE	USO PRINCIPAL	PROPIEDAD DISTINTIVA
308L	18–20% Cr, 9–11% Ni	Uniones de Acero Inoxidable 304L y 304.	Resistencia a la Corrosión General (atmosférica, agua dulce).
316L	16–18% Cr, 10–14% Ni, 2–3% Mo	Uniones de Acero Inoxidable 316L y ambientes agresivos.	Resistencia superior a la Corrosión por Picadura (Pitting) y a los cloruros.
309L	22–25% Cr, 12–15% Ni	Metal de Aporte Disímil ("Puente").	Es Sobre-Aleado (alto Cr/Ni); tolera una alta dilución con aceros al carbono.

Resistencia a la Corrosión y Función de Aleantes

Aleante	Función
Cromo (Cr)	Forma la capa de pasivación (Óxido de Cromo) en la superficie, esencial para la resistencia a la corrosión de todos los Inox.
Níquel (Ni)	Estabiliza la estructura Austenítica, proporcionando ductilidad y resistencia al impacto a la soldadura.
Molibdeno (Mo)	Presente en 316L. Es el agente que previene la corrosión por picadura y grietas. El Mo repara las zonas deficientes de Cr expuestas a cloruros (sales, agua de mar).

Riesgo de Sensitización (Corrosión Intergranular)

La sensitización es la causa más común de falla en soldaduras de acero inoxidable de la serie 300 expuestas a ambientes corrosivos.

¿Qué ocurre? Al calentar el material en el rango de temperatura crítica (450°C a 850°C), el Carbono en la aleación se combina con el Cromo para formar Carburos de Cromo en los límites de grano. Esto agota el Cromo en las zonas adyacentes, perdiendo la capacidad de pasivación y volviéndose susceptible a la corrosión intergranular.

Solución Clave (La "L"): Todas las aleaciones terminan en "L" (Low Carbon). Esto indica un contenido de Carbono menor al 0.03%. Este bajo nivel previene la formación significativa de carburos de Cromo, haciendo que estos consumibles sean la única opción recomendada para soldar Inoxidables.

Pasivado Básico Post-Soldadura

El Pasivado es el proceso químico final para restaurar la capa de Óxido de Cromo (Cr_2O_3) dañada por la soldadura y el esmerilado, proporcionando la máxima resistencia a la corrosión.

Riesgos Post-Soldadura

La soldadura y el esmerilado generan:

- Óxidos de hierro (capa negra u oscura).
- Contaminación Cruzada (depósitos de acero al carbono si se usaron cepillos o discos no dedicados a Inox).

Estos contaminantes deben eliminarse antes de que la capa de protección pueda regenerarse.

Procedimiento Básico de Pasivado

1. Limpieza Mecánica: Eliminar la escoria y los óxidos gruesos. Utilice solo cepillos, discos y herramientas dedicadas a Acero Inoxidable.
2. Decapado (Opcional pero Recomendado): Aplicar pasta de decapado (basada en ácido Nítrico / Fluorhídrico) sobre el cordón y la Zona Afectada por el Calor (ZAC). Esto remueve químicamente la capa de óxido y las zonas agotadas de Cromo.
3. Pasivado: Aplicar una solución de Ácido Nítrico (o un producto comercial de pasivado) según las instrucciones. El ácido no afecta la capa de cromo pasiva, pero elimina el hierro superficial.
4. Enjuague: Enjuagar abundantemente con agua destilada o limpia y dejar secar al aire.

Resultado: La capa de Óxido de Cromo se regenera por completo, asegurando que la pieza tenga su resistencia a la corrosión total antes de entrar en servicio.

BOQUILLAS DE CORTE

TIPO VICTOR

WA-B1-101-1-A

WA-B1-101-1-A

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MEDIDA
WA-B1-101-0-A	B1-101-0-A	OXIACETILENO	BOQUILLA CORTE ACETILENO	1 PZA	#0
WA-B1-101-1-A	B1-101-1-A				#1
WA-B1-101-2-A	B1-101-2-A				#2
WA-B1-101-3-A	B1-101-3-A				#3
WA-B1-101-4-A	B1-101-4-A				#4
WA-BGPN-0-A	BGPN-0-A		BOQUILLA CORTE BUTANO		#0
WA-BGPN-1-A	BGPN-1-A				#1
WA-BGPN-2-A	BGPN-2-A				#2
WA-BGPN-3-A	BGPN-3-A				#3
WA-BGPN-4-A	BGPN-4-A				#4
WA-BGPN-5-A	BGPN-5-A				#5
WA-BGPN-6-A	BGPN-6-A				#6
WA-BGPN-7-A	BGPN-7-A				#7
WA-2-3-GPN	2-3-GPN		BOQUILLA DE CORTE GAS NATURAL		#2



TIPO HARRIS



ACETILENO:

BOQUILLA DE COLOR COBRE.

Incluye: WA-B6290-0-A, WA-B6290-1-A,
WA-B6290-2-A, WA-B6290-3-A, WA-B6290-4-A,
WA-B6290-5-A.



BUTANO:

BOQUILLA DE COLOR METÁLICO.

Incluye: WA-B6290NX-0-A, WA-B6290NX-1-A,
WA-B6290NX-2-A, WA-B6290NX-3-A, WA-
B6290NX-4-A, WA-B6290NX-5-A.

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MEDIDA
WA-B6290-0-A	B6290-0-A	OXIACETILENO	BOQUILLA CORTE ACETILENO	1 PZA	#0
WA-B6290-1-A	B6290-1-A				#1
WA-B6290-2-A	B6290-2-A				#2
WA-B6290-3-A	B6290-3-A				#3
WA-B6290-4-A	B6290-4-A				#4
WA-B6290-5-A	B6290-5-A				#5
WA-B6290NX-0-A	B6290NX-0-A		BOQUILLA CORTE BUTANO		#0
WA-B6290NX-1-A	B6290NX-1-A				#1
WA-B6290NX-2-A	B6290NX-2-A				#2
WA-B6290NX-3-A	B6290NX-3-A				#3
WA-B6290NX-4-A	B6290NX-4-A				#4
WA-B6290NX-5-A	B6290NX-5-A				#5



TIPO SMITH



CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MEDIDA
WA-BSC12-0-A	BSC12-0-A	OXIACETILENO	BOQUILLA CORTE ACETILENO	1 PZA	#0
WA-BSC12-1-A	BSC12-1-A				#1
WA-BSC12-2-A	BSC12-2-A				#2
WA-BSC12-3-A	BSC12-3-A				#3
WA-BSC12-4-A	BSC12-4-A				#4
WA-BSC12-5-A	BSC12-5-A		#5		
WA-BSC50-0-A	BSC50-0-A		BOQUILLA CORTE BUTANO		#0
WA-BSC50-1-A	BSC50-1-A				#1
WA-BSC50-2-A	BSC50-2-A				#2
WA-BSC50-3-A	BSC50-3-A				#3
WA-BSC50-4-A	BSC50-4-A				#4



BOQUILLAS PARA SOLDAR

TIPO HARRIS

Compatible con sopletes para soldadura oxiacetilénica, diseñada para ofrecer control preciso del calor según la medida del orificio. Las boquillas pequeñas permiten trabajos finos como soldadura de láminas delgadas o joyería, mientras que las más grandes son adecuadas para estructuras metálicas, herrería o tareas de mayor exigencia térmica. Garantía de durabilidad y buen desempeño.



CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MEDIDA
WA-BS-A-0	BS-A-0	OXIACETILENO	BOQUILLA P/SOLDAR CON OXIACETILENO	5 PZA	1/64"
WA-BS-A-1	BS-A-1				1/32"
WA-BS-A-2	BS-A-2				3/64"
WA-BS-A-3	BS-A-3				1/16"
WA-BS-A-4	BS-A-4				3/32"
WA-BS-A-5	BS-A-5				1/8"
WA-BS-A-7	BS-A-7				1/4"

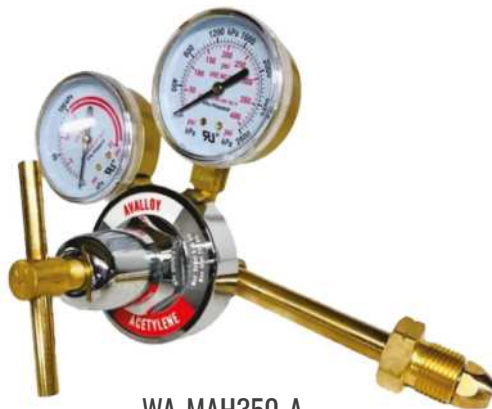


REGULADORES

ACETILENO

TIPO HARRIS

El regulador de acetileno tipo Harris está diseñado para ofrecer un control preciso y seguro del gas en operaciones de oxicorte y calentamiento. Su cuerpo de latón de alta resistencia y su sistema de dos manómetros garantizan una lectura confiable tanto de la presión de entrada como de la presión de trabajo. El mecanismo de regulación mantiene un flujo estable dentro del rango de 0–15 PSI, evitando fluctuaciones que puedan afectar el desempeño de la flama. La conexión estándar CGA-510 asegura compatibilidad con cilindros comerciales, mientras que su diseño robusto proporciona durabilidad en condiciones de uso industrial. Es una solución confiable para asegurar un suministro adecuado de acetileno en aplicaciones profesionales de corte y soldadura.



WA-MAH350-A

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PRESIÓN DE SALIDA	MAX. PRESIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE ENTRADA
WA-MAH350-A	WA-MAH350-A		REGULADOR ACETILENO	1 PZA	0 -15 PSI	300 PSI	CGA-510



OXÍGENO

TIPO HARRIS

Regulador de oxígeno para procesos de oxiacetileno y butano, diseñado para ofrecer un control preciso de la presión en aplicaciones de corte y soldadura. Cuenta con una presión de salida ajustable de 0 a 125 PSI y soporta una presión máxima de entrada de hasta 3000 PSI. Incluye conexión de entrada tipo CGA-540, lo que garantiza compatibilidad y seguridad en su uso industrial.



WA-MOH350-A

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PRESIÓN DE SALIDA	MAX. PRESIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE ENTRADA
WA-MOH350-A	WA-MOH350-A	OXIACETILENO-BUTANO	REGULADOR OXÍGENO	1 PZA	0-125 PSI	3000 PSI	CGA-540



REGULADORES DE CO₂ TIPO VICTOR

Diseñado para aplicaciones de soldadura MIG y TIG, este regulador incorpora un flujómetro de alta precisión con un rango de flujo 0–60 SCFH, ideal para un control preciso del gas. Soporta una presión máxima de entrada de hasta 3000 PSI y cuenta con una conexión estándar CGA-320, compatible con cilindros de dióxido de carbono (CO₂). Su construcción robusta lo hace ideal para uso profesional en procesos de soldadura que requieren estabilidad y exactitud en el suministro de gas.



WA-RC02



WA-CO2450-A

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RANGO DE FLUJO	MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE ENTRADA
WA-CO2450-A	CO2450-A	MIG/TIG	REGULADOR CON FLUJÓMETRO	1 PZA	0-60 SCFH	3000 PSI	CGA-320
WA-RC02	RC02		REFACCIÓN FLUJÓMETRO P/CO ₂				



REGULADORES DE ARGÓN TIPO VICTOR

Este regulador con flujómetro está diseñado para procesos de soldadura MIG y TIG, ofreciendo un control preciso del flujo de gas protector. Compatible con gases como argón, helio o mezclas. Su flujómetro de lectura directa permite un ajuste fácil y preciso del caudal, mejorando la calidad del cordón de soldadura y reduciendo el desperdicio de gas. Fabricado con materiales duraderos y resistentes a la corrosión, este regulador está diseñado para un rendimiento confiable incluso en entornos de trabajo exigentes.

**WA-RRFA****WA-RFA450-A**

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RANGO DE FLUJO	MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE ENTRADA
WA-RFA450-A	RFA450-A	MIG/TIG	REGULADOR CON FLUJÓMETRO	1 PZA	0-60 SCFH	3000 PSI	CGA-580
WA-RRFA	RRFA		REFACCIÓN FLUJÓMETRO P/ARGÓN				





21 PULGADAS

MÁXIMO DESEMPEÑO

SOPLETE DE CORTE

TIPOS HARRIS

21 PULGADAS

Soplete de corte tipo Harris, diseñado para operar con butano en procesos de oxicorte. Ideal para trabajos de corte en metal, ofrece un rendimiento confiable y preciso gracias a su diseño robusto y compatibilidad con gas butano. Es una herramienta esencial para aplicaciones de corte manual en talleres y entornos industriales.

WA-AB62-5-21

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN	BOQUILLAS
WA-AB62-5-21	B-3-26	Accesorios	Acetileno/Butano	SOPLETE DE CORTE TIPO HARRIS	1 PZA	OXICORTE	B6290/B6290NX

CILINDROS DE GAS

PROPILENO

Cilindro delgado y liviano para su fácil uso y manipulación. Diseñado para trabajos con soldadura fuerte y soldadura blanda en tuberías de aleación de aluminio y cobre; también es útil para uso en tratamientos térmicos. Genera un máximo rendimiento calorífico haciendo más eficiente y corto el tiempo de las soldaduras. Cuenta con válvula de seguridad que opera a 34 kg/cm² (480 psi); su capacidad calorífica es de 2037°C.



CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	CONEXIÓN	USOS
WA-1000B	PROPILENO	BRAZING	CILINDRO NEGRO PROPILENO	14.1 OZ (400 gr)	Propileno	CGA600	Principalmente Refrigeración comercial HVAC y plomería
WA-1000Y			CILINDRO AMARILLO PROPILENO				

ANTORCHAS (CGA-600)

BOQUILLA FINA TURBO CON AUTOENCENDIDO

La boquilla fina turbo con autoencendido WA-802 es un soplete portátil y liviano, diseñado para soldadura blanda y trabajos de calentamiento en aplicaciones domésticas y profesionales. Su encendido automático permite un uso rápido y seguro, mientras que la boquilla turbo giratoria facilita el acceso a zonas de difícil alcance y un control preciso de la flama. Es ideal para plomería, descongelar tuberías y cerrojos, instalar o retirar pisos, ablandar pintura o masilla, doblar plásticos y tubos de PVC, y aflojar elementos oxidados, ofreciendo versatilidad y eficiencia en tareas de mantenimiento e instalación.

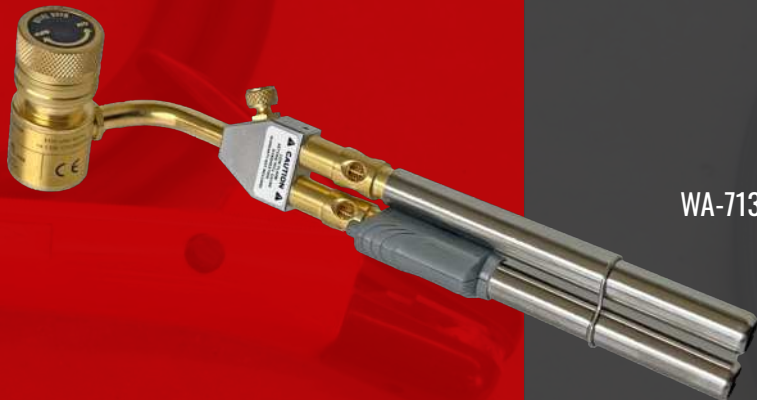


WA-802

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
WA-802	802	BOQUILLA	BRAZING	BOQUILLA CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO	1 PZA	Refrigeración y A/C

SOPLETE DE BOQUILLA DOBLE CON AUTO-ENCENDIDO

Soplete portátil, liviano y fácil de usar, diseñado para calentar y realizar soldaduras blandas de forma eficiente. Apto para trabajos de calentamiento controlado, bronceado y soldadura. Ideal para aplicaciones en plomería, descongelado de tuberías y cerrojos congelados, así como para soldar a diferentes temperaturas. Útil también para la instalación o retiro de pisos, ofreciendo versatilidad tanto en uso profesional como doméstico.



WA-7138

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
WA-7138	BOQUILLA DOBLE	BOQUILLA	BRAZING	BOQUILLA DE LATÓN DE DOBLE SALIDA Y AUTO ENCENDIDO	1 PZA	HVAC



WA-7136



WA-8061



WA-8069



WA-RP3T3

CÓDIGO	NOMBRE	FAMILIA	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	APLICACIÓN
WA-7136	7136	BOQUILLA	BRAZING	BOQUILLA DUAL ANGULAR	1 PZA	Refrigeración y A/C
WA-8061	8061			BOQUILLA ANGULAR CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO		
WA-8069	8069			BOQUILLA CON TUBO GIRATORIO		
WA-RP3T3	RP3T3			BOQUILLA TRIPLE ANGULAR		
WA-TIP	TIP	REFACCIÓN		PUNTA DE REPUESTO PARA BOQUILLA VA-8061		

INFORMACIÓN TÉCNICA

OXICORTE Y OXIACETILENO/PROPANO (CORTE Y SOLDADURA)

Los procesos de oxicorte y oxiacetileno utilizan la combustión de un gas combustible (Acetileno o Propano) con oxígeno puro para generar una llama de alta temperatura. Esto se usa para soldar, calentar o, en el caso del oxicorte, para oxidar (quemar) el metal y expulsar los óxidos.

1. Oxicorte: Selección de Boquilla, Presiones y Avance

El oxicorte se basa en el calentamiento de la pieza hasta su temperatura de ignición, seguido de la inyección de un chorro de oxígeno de corte puro a alta presión.

ESPOSOR DE ACERO AL CARBONO	BOQUILLA TÍPICA	PRESIÓN O ₂ (PSI)	PRESIÓN ACETILENO (PSI)	VELOCIDAD DE AVANCE (MM/MIN)
3 mm–6 mm	#000	20–30	3–5	300–500
6 mm–12 mm	#00	30–45	4–6	200–400
12 mm–25 mm	#0	40–60	5–7	150–300
25 mm–50 mm	#1	50–75	6–8	100–250



NOTA CLAVE Nota de Avance: La velocidad de avance es crucial. Demasiado rápido = corte incompleto. Demasiado lento = sobrecalentamiento y fusión excesiva (pérdida de material).

Encendido, Purgas y Retroceso de Flama (Seguridad)

La seguridad es el aspecto más crítico en el manejo de equipos de oxicorte.

Secuencia de Encendido Seguro

1. **Ajustar Reguladores:** Abrir completamente la válvula de O₂ y 1/4 a 1/2 vuelta la válvula del Acetileno en los cilindros. Ajustar la presión de trabajo en los reguladores.
2. **Purgar Mangueras (¡Crucial!):** Abrir y cerrar rápidamente la válvula de Acetileno en el soplete y luego la de O₂. Esto elimina el aire de las mangueras para prevenir la formación de una mezcla explosiva dentro del sistema.
3. **Encender Llama Piloto:**
 - a. Abrir la válvula de Acetileno en el soplete.
 - b. Encender únicamente con un encendedor de chispa (nunca con un mechero o encendedor de cigarrillos). La llama será amarilla y con hollín.
4. **Ajustar Llama:** Abrir lentamente la válvula de O₂ en el soplete hasta lograr una llama neutra (con cono interior brillante y definido).

Secuencia de Apagado Seguro

1. Cerrar la válvula de Acetileno en el soplete.
2. Cerrar la válvula de O₂ en el soplete.
3. Cerrar **ambas válvulas de los cilindros**.
4. **Purgar la presión** de las mangueras a través del soplete hasta que los manómetros de baja presión caigan a cero.
5. Aflojar los reguladores hasta que estén sueltos.

Retroceso de Flama (Flashback)

El retroceso de flama es un evento peligroso donde la llama se propaga hacia atrás en las mangueras, potencialmente hasta los cilindros.

Retroceso de Flama (Flashback)

El retroceso de flama es un evento peligroso donde la llama se propaga hacia atrás en las mangueras, potencialmente hasta los cilindros.

CAUSAS COMUNES	PREVENCIÓN (ELEMENTOS DE SEGURIDAD)
Presiones Incorrectas: Presión de trabajo demasiado baja del gas combustible o exceso de presión de O ₂ .	Arrestaflamas (Flashback Arrestors): Dispositivos de seguridad obligatorios que se instalan en las salidas del regulador. Apagan la llama en caso de retroceso.
Boquilla Obstruida o Sucia: Causa turbulencia, permitiendo que la llama entre en la boquilla.	Válvulas Antirretorno (Check Valves): Se instalan en el soplete para prevenir el retroceso del gas.
Calentamiento Excesivo del soplete.	Revisar y reemplazar la boquilla cuando esté deformada o sucia.



NOTA CLAVE ¡Acción de Emergencia! Ante un retroceso de flama, cerrar inmediatamente la válvula de O₂ en el soplete, luego la de Acetileno, y finalmente las válvulas de los cilindros.



FUNDENTES

ALUMINIO - POLVO

Fundente en polvo que puede ser mezclado con agua o alcohol para formar una pasta.

CÓDIGO	AWS	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	USOS
W-ECDF12	AL-BRAZE	BRAZING	Fundente en polvo P/aleaciones de aluminio	1/2 lb (8 Oz)	Uso con aleaciones de soldadura fuerte base aluminio.



FUNDENTE ESTAÑO-PLATA

Fundente superior para la mayoría de los metales como: cobre, LATÓN, bronce, acero, acero inoxidable y monel galvanizado. No se recomienda para aluminio, magnesio o titanio. No se recomienda para aplicaciones eléctricas o electrónicas.

CÓDIGO	AWS	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	USOS
W-SCPF4	STAY-CLEAN PASTA	BRAZING	Fundente en pasta p/aleaciones cobre, latón, bronce, acero, acero inoxidable, galvanizado, monel.	Frasco de plástico con 4 Oz	Uso con aleaciones de soldadura blanda base estaño-plomo, estaño-antimonio, estaño-plata.







FUNDENTE BLANCO PARA ALEACIONES DE PLATA

Soldadura fuerte base plata, metales ferrosos y no ferrosos. Fundente multiuso de baja temperatura, gama de temperatura activa 566° C a 871°C. No se recomienda usar sobre aluminio, magnesio o titanio.

Soldadura fuerte base plata, metales ferrosos y no ferrosos. Fundente multiuso de baja temperatura, gama de temperatura activa 566° C a 871°C. No se recomienda usar sobre aluminio, magnesio o titanio.

CÓDIGO	AWS	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	USOS
W-SSWF14	STAY-SILV WHITE / FB3A	BRAZING	Fundente blanco p/ aleaciones de plata	1/4 lb	Soldadura fuerte base plata, metales ferrosos y no ferrosos
W-SSWF12				1/2 lb	
W-SSWF1				1 lb	



W-SSWF12



SEGURIDAD

GUANTES

Guantes largos de carnaza diseñados para ofrecer protección superior en procesos de soldadura MIG y SMAW. Fabricados con cuero resistente al calor, brindan aislamiento térmico y resguardo contra chispas, escoria y abrasión. Su construcción reforzada garantiza durabilidad en uso intensivo, mientras que el interior suave mejora el confort durante jornadas prolongadas. Ideales para entornos industriales y trabajos donde se requiere alta resistencia mecánica y térmica sin sacrificar movilidad en la mano.



WA-G0101-L-F-R

WA-J127



JABONCILLOS

Jaboncillos industriales para marcado en procesos de soldadura y fabricación metálica. Permiten realizar trazos visibles y precisos sobre acero al carbono, acero inoxidable y otras superficies metálicas, incluso a altas temperaturas. No contaminan el material base ni afectan el cordón de soldadura. Ideales para trazado, referencia y alineación previa al corte, ranurado o soldadura en aplicaciones industriales y de taller.

CÓDIGO	MATERIAL	HILO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MEDIDA
WA-G0101-L-F-R	CARNAZA	KEVLAR	MIG	GUANTE LARGO SOLDADOR AZUL DE CARNAZA	PAR	LARGO
WA-G0102-EL-F-R						EXTRA LARGO
WA-J127	MINERAL	---	---	JABONCILLO INDUSTRIAL PARA MARCADO DE METAL	CAJA	---



CONECTORES DE CABLES

TIPO DINSE

Accesorios para soldadura compatibles con los procesos SMAW, TIG y MIG. Incluyen conectores hembra y macho tipo Euro para cables de soldadura. Están disponibles en dos medidas: 10-25 mm, 50-70 mm y 90-110 mm, lo que permite adaptarse a diferentes capacidades de corriente y tipos de equipo. Ideales para asegurar una conexión eficiente y segura entre los cables y las máquinas de soldar.



WA-BK-70



WA-SK-70

CÓDIGO	NOMBRE	AWG	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MEDIDA
WA-BK-25	BK-25	2 - 1	SMAW/TIG/MIG	CONECTOR HEMBRA PARA CABLE, EURO	2 PZAS	10-25 mm
WA-SK-25	SK-25			CONECTOR MACHO PARA CABLE, EURO		
WA-BK-70	BK-70	1 - 2/0		CONECTOR HEMBRA PARA CABLE, EURO		50-70 mm
WA-SK-70	SK-70			CONECTOR MACHO PARA CABLE, EURO		
WA-SK-95	SK-95	2/0 - 3/0		CONECTOR HEMBRA PARA CABLE, EURO		90 - 110 mm
WA-BK-95	BK-95			CONECTOR MACHO PARA CABLE, EURO		



ELECTRODOS DE CARBÓN

ELECTRODO DE CARBÓN REDONDO

Electrodos de carbón con recubrimiento de cobre diseñados para procesos de corte y ranurado por arco-aire. Su núcleo de carbono de alta densidad y el recubrimiento metálico aseguran una excelente conductividad, estabilidad del arco y una remoción eficiente del material. La estructura uniforme del carbón permite cortes limpios, menor desgaste y un rendimiento constante incluso en trabajos prolongados. Ideales para preparación de juntas, eliminación de soldadura, biseles y desbaste en acero al carbono, acero inoxidable y fundiciones. Compatibles con la mayoría de antorchas de arco-aire y disponibles en distintos diámetros para adaptarse a diversas intensidades de corriente y aplicaciones industriales.



WA-CP1412

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MEDIDA
WA-CP1412	CP1412	CORTE O RANURADO	CARBÓN CON RECUBRIMIENTO DE COBRE	50 PZAS	1/4" X 1/2"
WA-CP51612	CP51612				5/16" X 1/2"
WA-CP3812	CP3812				3/8" X 1/2"
WA-CP51612	CP51612				5/16" X 1/2"

ANTORCHA

ACCESORIOS

ANTORCHA ARCO-AIRE TIPO K4000

Antorcha de arco-aire modelo K4000, diseñada para procesos de corte o ranurado. Ofrece una alta capacidad de trabajo de 800 – 1000 amperios, ideal para aplicaciones industriales exigentes. Compatible con electrodos planos de 3/8" y redondos desde 5/32" hasta 1/2", lo que permite versatilidad en distintos tipos de trabajo y materiales.

Angulo de cabeza: 15°, capacidad: carbones planos hasta 3/8" y redondos hasta 1/2", presión de trabajo de 5.6 kg/cm² (80PSI), requerimiento de aire: entre 80 psi y 100 PSI, tubo con resistencia de 200 PSI de presión

WA-RFA-61-082
Kit de Refacciones
para Arco Aire



WA-61-082-008

CUBIERTA PROTECTORA

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CAPACIDAD	MEDIDA
WA-61-082-008	61-082-008	CORTE O RANURADO	ANTORCHA ARCO-AIRE K4000	1 PZA	1000 A	PLANOS 3/8" / REDONDOS 5/32" - 1/2"



PORTA ELECTRODOS

TIPO JACKSON

El Porta Electrodo Tipo Jackson está diseñado para ser utilizado en el proceso de soldadura por arco manual con electrodo revestido (SMAW). Su diseño ergonómico y robusto garantiza una conexión segura y eficiente del electrodo, facilitando el trabajo del soldador incluso en condiciones exigentes.



WA-A3-S

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CAPACIDAD
WA-AW-C	AW-C	SMAW	PORTA ELECTRODOS TIPO JACKSON 300AMP	1 PZA	300 A
WA-A3-S	A3-S		PORTA ELECTRODOS TIPO JACKSON 500AMP		500 A



TIPO LENCO

El Porta Electrodo Tipo Lenco es un accesorio esencial para el proceso de soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW), diseñado para ofrecer máxima confiabilidad, seguridad y desempeño en trabajos continuos. Su diseño compacto y funcional facilita una excelente sujeción del electrodo y un manejo ergonómico para el operador.



WA-AF-50

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CAPACIDAD
WA-AF-3	AF-3	SMAW	PORTA ELECTRODO TIPO LENCO 300AMP	1 PZA	300 A
WA-AF-50	AF-50		PORTA ELECTRODO TIPO LENCO 500AMP		500 A



PINZAS DE TIERRA DE ACERO

ACERO GALVANIZADO

La Pinza de Tierra de Acero es un componente esencial en el proceso de soldadura por arco manual con electrodo revestido (SMAW). Su función es asegurar una conexión eléctrica firme y segura entre la pieza de trabajo y la fuente de poder, garantizando un arco estable y eficiente. Diseño que ofrece mejor agarre y conductividad Resistente al medio ambiente debido a su acabado tropicalizado. Reforzada con trenzado de cobre entre sus mordazas.



WA-EG-300

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CAPACIDAD
WA-EG-300	EG-300	SMAW	PINZA DE TIERRA DE ACERO	1 PZA	300 A
WA-EG-500	EG-500				500 A



PINZAS DE TIERRA

TIPO JACKSON COBRE-ZINC FUNDIDO

La Pinza de Tierra Tipo Jackson está diseñada específicamente para el proceso de soldadura por arco manual con electrodo revestido (SMAW), garantizando una conexión a tierra confiable y segura entre la fuente de poder y la pieza de trabajo. Su diseño tipo “cocodrilo” combina fuerza de sujeción, durabilidad y facilidad de uso.

**WA-GC-5**

CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CAPACIDAD
WA-GC-3	GC-3	SMAW	PINZA DE TIERRA TIPO JACKSON 300AMP	1 PZA	300 A
WA-GC-5	GC-5		PINZA DE TIERRA TIPO JACKSON 500AMP		500 A

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN DE ELECTRODOS SEGÚN LA AWS PARA PROCESOS SMAW



Para aceros al carbono



Electrodo

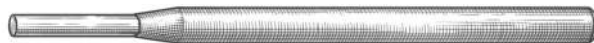
E - 60 1 0

Resistencia a tensión mínima 60,000 lb/pulg²

Tipo de corriente y recubrimiento C.D.P.I.
(porta electrodos al positivo). (Ver tabla 1)

Todas las posiciones

Para aceros de baja aleación



Electrodo

E - 9018 B3

Resistencia a tensión mínima 90,000 lb/pulg²

Todas las posiciones

Composición estándar del depósito. (Ver tabla 2)

Tipo de corriente y recubrimiento C.D.P.I.

Tabla 1. Tipos de recubrimiento y corriente

DÍGITO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	CORRIENTE PARA SOLDAR
0	Sodio celulosa	CDPI
1	Potasio celulosa	CA ó CDPI
2	Sodio Titanio	CA ó CDPD
3	Potasio Titanio	CA ó CD ambas polaridades
4	Titanio polvo Hierro	CA ó CD ambas polaridades
5	Sodio bajo Hidrógeno	CDPI
6	Potasio bajo Hidrógeno	CA ó CDPI
7	Óxido de Hierro polvo Fe	CA ó CDPD
8	Bajo Hidrógeno polvo Fe	CA ó CDPI

POSICIÓN
1. Toda posición
2. Plano y horizontal
3. Toda la posición más vertical descendente

CA = Corriente alterna

CDPI = Corriente Directa polaridad Invertida (Electrodo positivo)

CDPD = Corriente Directa polaridad Directa (Electrodo negativo)

Tabla 2. Composición química de electrodos de acero de baja aleación para proceso SMAW (AWS A5.5) electrodo revestido.

Electrodo	C Carbono	Mn Manganeso	Si Silicio	P Fósforo	S Azufre	Cr Cromo	Mo Molibdeno	Ni Níquel
9016 B3	0.06 a 0.12	0.9	0.6	0.03	0.03	2.0 a 2.5	0.09 a 1.20	---
9018 B3	0.05 a 0.12	0.9	0.8	0.03	0.03	2.0 a 2.5	0.90 a 1.20	---
7018 A1	0.12	0.9	0.8	0.03	0.03	---	0.40 a 0.65	---
8018 B2	0.05 a 0.12	0.9	0.8	0.03	0.03	1.0 a 1.5	0.40 a 0.65	---
8018 D3	0.12	1.0 a 1.8	0.8	0.03	0.03	---	0.40 a 0.65	0.9
8018 B6	0.05 a 0.10	1.0	0.9	0.03	0.03	4.0 a 6.0	0.40 a 0.65	0.40

A = Electrodos para aceros al Carbono-Molibdeno

B = Electrodos para aceros al Cromo-Molibdeno

C = Electrodos para aceros al Níquel

D = Electrodos para aceros al Manganeso-Molibdeno

NM = Electrodos para aceros al Níquel-Molibdeno

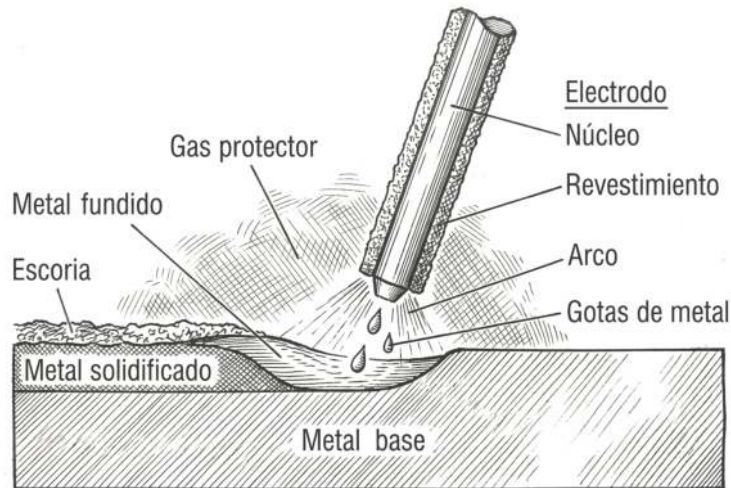
G = Electrodos para acero de baja aleación

M = Electrodos similares a las especificaciones militares

P1 = Electrodos para líneas de tuberías de petróleo y derivados

W = Electrodos para aceros climatológicos

PARÁMETROS BASE Y MANEJO DEL ELECTRODO (SMAW)



El éxito en la soldadura con electrodo revestido depende de tres factores: la selección correcta del electrodo, el amperaje adecuado para su diámetro y la polaridad correcta.

Tabla de Parámetros y Tipos de Electrodo (E6010/E6011/E6013/7018)

Esta tabla resume los parámetros críticos y las características esenciales de los electrodos más comunes.

CLASIFICACIÓN AWS	TIPO DE REVESTIMIENTO	RANGO DE AMPERAJE (A) (3/32" – 1/8")	POLARIDAD TÍPICA	POSICIÓN	NOTAS CLAVE
E6010 / E6011	Celulósico (Solidificación rápida)	75–125 A	DCEP (6010) / AC o DC (6011)	Todas	Penetración profunda y fuerza de arco intensa. Ideales para aceros sucios y soldadura de raíz en tubería.
E6013	Rutilo (Alto titanio)	60–110 A	AC o DC (Ambas)	Todas	Arco suave, fácil encendido y manejo. Ideal para chapa fina y soldadores principiantes. Deja pocos residuos.
E7018	Básico (Bajo hidrógeno, polvo de hierro)	90–145 A	DCEP (DC Inversa)	Todas	Alta resistencia y ductilidad. Crítico en estructuras y aceros de alta resistencia. Requiere manejo de humedad estricto.



Notas Críticas sobre el Revestimiento y Manejo

Naturaleza del Revestimiento

- Celulósicos (E6010/E6011): Generan gas por la combustión de celulosa, creando una fuerza de arco intensa que resulta en alta penetración y capacidad para “cortar” contaminantes. Su escoria es mínima.
- Básicos (E7018): El revestimiento tiene un alto contenido de minerales (como el carbonato de calcio) que crean una escoria densa y minimizan el hidrógeno en el depósito.

NOTA CLAVE Manejo de Humedad para E7018 (Bajo Hidrógeno)

El E7018 debe mantenerse extremadamente seco para prevenir el fisurado inducido por hidrógeno en aceros de alta resistencia.

1. Almacenamiento: Los paquetes deben estar sellados. Una vez abiertos, los electrodos deben almacenarse en hornos o contenedores secos por encima de la temperatura ambiente.
2. Horneo (Reacondicionamiento): Si se sospecha de contaminación por humedad o el electrodo ha estado expuesto por un tiempo prolongado, debe ser horneado en un horno industrial a las temperaturas especificadas por el fabricante (típicamente 1 a 2 horas).
3. Mantenimiento en Uso: Se deben usar hornos portátiles para mantener la temperatura del electrodo (65°C a 150°C) mientras se utiliza en el taller o campo.

SÍNTOMA/DEFECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	CAUSAS TÍPICAS	SOLUCIÓN RÁPIDA
1. Mordedura o Socavado (Undercut)	Surco o canal derretido en el metal base adyacente al cordón que no fue rellenado por metal de aporte.	1. Amperaje demasiado alto (sobrecalentamiento del borde). 2. Ángulo incorrecto del electrodo (apuntando al borde). 3. Pausa insuficiente en los bordes.	1. Reduzca el amperaje. 2. Cambie el ángulo (apunte más al centro). 3. Haga una pausa breve en los bordes.
2. Porosidad	Pequeños vacíos o agujeros en el cordón o internos.	1. Revestimiento Húmedo (especialmente en E7018). 2. Contaminación (óxido, aceite, pintura). 3. Longitud de Arco excesiva (pérdida de protección de gas).	1. Hornee el electrodo. 2. Limpie la junta. 3. Acorte la longitud del arco para concentrar el gas.
3. Falta de Fusión/ Penetración Incompleta	El metal de aporte no se funde completamente con el metal base o con el cordón anterior.	1. Amperaje Demasiado Bajo. 2. Velocidad de Avance Lenta (la escoria se adelanta al arco). 3. Preparación Inadecuada (bisel estrecho).	1. Aumente el amperaje. 2. Aumente ligeramente la velocidad. 3. Verifique el ángulo de bisel y la abertura de raíz.
4. Exceso de Salpicaduras (Spatter)	Gotas de metal fundido que se adhieren fuera del cordón.	1. Amperaje Excesivamente Alto. 2. Longitud de Arco Demasiado Larga (arco inestable). 3. Polaridad Incorrecta.	1. Reduzca el amperaje. 2. Acorte la longitud del arco. 3. Asegúrese de usar DCEP (DC Inversa) para E7018.



AVALLOY®

www.avalloy.com.mx

